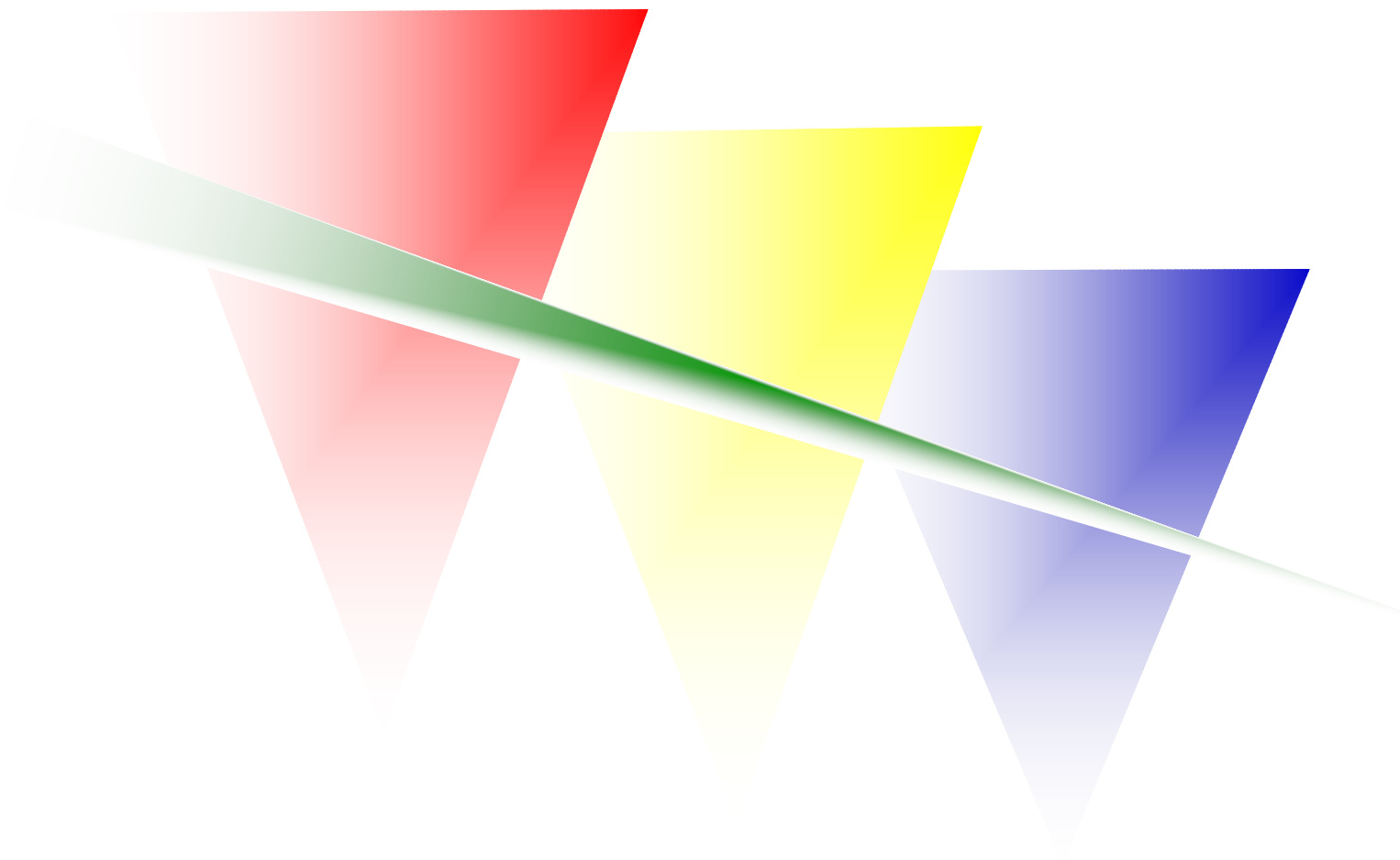


SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E MEIOS ÓPTICOS



Prefácio.....	3
Introdução.....	4
1.1 - Ponto-a-ponto.....	6
1.2 - Redes de Acesso	6
1.3 - Categorias de caminhos ópticos.....	6
Capítulo 2 - WDM.....	9
2.1 - Amplificadores ópticos	10
2.2 - Características do WDM.....	11
2.3 - Filosofias de proteção	12
2.4 - IP/WDM.....	13
Capítulo 3 - DWDM.....	14
3.1 - Características do DWDM.....	15
3.2 - Amplificadores de Fibra Dopada com Érbio – EDFA's	17
Capítulo 4 - Fibra óptica.....	20
4.1 - Princípios de funcionamento.....	21
4.2 - Emissores e receptores em fibras ópticas.....	22
4.2.1 - Diferenças Funcionais entre Diodo Laser e LED	23
4.3 - Fotodetectores	23
4.3.1 - Diferenças funcionais entre fotodiodos PIN e AFD:	24
4.4 - Vantagens das Fibras Ópticas	24
4.5 - Desvantagens das fibras ópticas.....	26
4.6 - Estrutura dos cabos ópticos.....	27
4.7 - Modos Vazados.....	29
4.8 - Modos Irrradiados	29
4.9 - Acoplamento de Modos	30
Capítulo 5 - Tipos de Fibras Ópticas.....	31
5.1 - Fibra multimodo.....	31
5.2 – Fibra Monomodo.....	34
5.3 - Fibras com dispersão deslocada.....	36
5.4 - Fibras com dispersão plana.....	36
5.5 - Fibras com polarização mantida	36
5.6 - Classificações das fibras ópticas.....	37
Capítulo 6 - Fibras Ópticas de Plástico (POF)	38
Capítulo 7 - Feixe de Fibras	39
7.1 - Fibras no Infravermelho Médio	39
Capítulo 8 - Características de transmissão da fibra óptica	40
8.1 - Atenuação	40
8.2 - Dispersão.....	40
8.3 - Perdas por absorção	41
8.4 - Perdas por espalhamento.....	41
8.5 - Perdas por curvaturas	42
Capítulo 9 - Fibras ópticas em sistemas DWDM.....	43
9.1 - PMD – Polarization Mode Dispersion.....	44
9.2 - Janelas de transmissão	45
Capítulo 10 - Técnicas de fabricação de fibras ópticas.....	46
10.1 - Emendas.....	46
10.1.1 - Emenda óptica por fusão.....	46

10.1.2 - Emenda óptica mecânica.....	47
10.1.3 - Emenda óptica por acoplamento de conectores	48
10.2 - Terminação de fibra	48
10.3 - Conectores.....	49
Capítulo 11 - Construção de cabos ópticos	51
11.1 - Tipo de Capa Externa.....	51
11.1.1 - Estrutura TIGHT (Aderente).....	51
11.1.2 - Estrutura LOOSE (Não aderente)	52
11.2 - Cabos Ópticos com Construções Especiais	54
11.3 - Determinando o tipo correto quanto à utilização	56
11.4 - Utilização de Cabos Ópticos em ambientes externos	56
11.4.1 - Distribution Cables	57
11.4.2 - Breakout Cables	57
Capítulo 12 - Fontes Ópticas	57
12.1 - Laser.....	58
12.1.1 - Funcionamento do laser	58
12.1.2 - Características físicas dos lasers	59
12.2 - Modulação óptica.....	60
Capítulo 13 - Aplicações das Fibras Ópticas.....	61
13.1 - Rede Telefônica	62
13.2 - Cabos Submarinos.....	62
13.3 - Televisão por cabo (CATV).....	62
Capítulo 14 - Projetos com fibras ópticas	63
14.1 - Testes de Performance em link's de fibra óptica	63
14.1.1 - Atenuação Máxima	63
14.1.2 - Range Dinâmico do Receptor	65
14.2 - Medição da Potência Óptica.....	66
Capítulo 15 - Cabos ópticos em Redes de Computadores.....	67
15.1 - Infra-estrutura comum para WAN	67
15.2 - Infra-estrutura Comum para Web Hosting.....	68
15.3 – Backbones ópticos	69
15.4 - Efeito DMD.....	70
15.5 - O DWDM em MAN's.....	71
15.6 – A solução CWDM	71
Glossário.....	73
Referências:	78

Prefácio

O principal objetivo do trabalho aqui apresentado foi reunir a partir de pesquisas feitas na internet e literatura técnica especializada, informações relevantes sobre as novas tecnologias de transmissão óptica de que dispomos atualmente, bem como reforçar os conceitos sobre os meios de comunicação ópticos, acessórios e equipamentos, demonstrando suas características e funcionamento.

José Maurício S. Pinheiro.
Atualização: Julho de 2002

Introdução

Nos últimos anos houve um aumento da demanda por meios de transmissão de voz e dados de alta capacidade e velocidade. Entre os motivos estão as expansões dos sistemas de telefonia, TV a cabo (CATV), a transmissão de imagens em tempo real (telemedicina, teleconferência, etc), o crescimento das redes de computadores e, principalmente, o avanço da Internet.

Atualmente, com a evolução da tecnologia fotônica, que explora a luz para armazenamento e envio de dados, os meios de transmissão ópticos tornaram-se a opção mais viável para a transmissão de grandes volumes de informações de forma rápida e confiável, atingindo velocidades de transmissão de dezenas de Gigabits em sistemas comerciais.

O ponto chave na implantação de redes de comunicações ópticas é o desenvolvimento de projetos de arquiteturas de redes e protocolos que combinem simultaneamente em uma única fibra as transmissões de múltiplos feixes de luz, transportando múltiplos canais de dados. Isso pode ser obtido através da Multiplexação por Divisão do Comprimento de Onda (Wavelength Multiplexing Division – WDM), Multiplexação Densa por Divisão de Comprimento de Onda (Dense Wavelength Division Multiplexing - DWDM), a Multiplexação por Divisão do Tempo (Time Division Multiplexing - TDM), a Multiplexação por Divisão de Código (Code Division Multiplexing - CDM) e Espalhamento Espectral.

Tecnologias como WDM e DWDM tem se mostrado tecnicamente vantajosas nesse aspecto. São consideradas tecnologias transparentes, pois transportam qualquer tipo de dados provenientes de interfaces digitais/ópticas em seus canais. São utilizadas em redes de fibras ópticas com o objetivo de permitir a transmissão de diversos sinais ópticos através de uma única fibra, aproveitando melhor sua capacidade de transmissão. As técnicas baseiam-se em multiplexar os diversos sinais ópticos em frequências de ondas diferentes. A transmissão óptica utiliza três janelas na região do infravermelho (600, 1300 ou 1550nm), porém somente uma janela é usada por vez.

As maiores vantagens da utilização do WDM e DWDM são a grande flexibilidade para aumentar a capacidade de tráfego de dados em uma fibra óptica, o custo/benefício da sua utilização em canais ópticos de grandes distâncias e a capacidade de transportar virtualmente qualquer tipo de dado digital, além da diminuição do número de fibras que são necessárias para interligar redes de computadores.

Atualmente o mercado de equipamentos de telecomunicações conta com vários produtos de capacidades distintas, entretanto, ainda não há uma padronização. Cada fabricante desenvolveu sua solução proprietária que não é compatível com a do outro, e, em muitos casos, as janelas não coincidem.

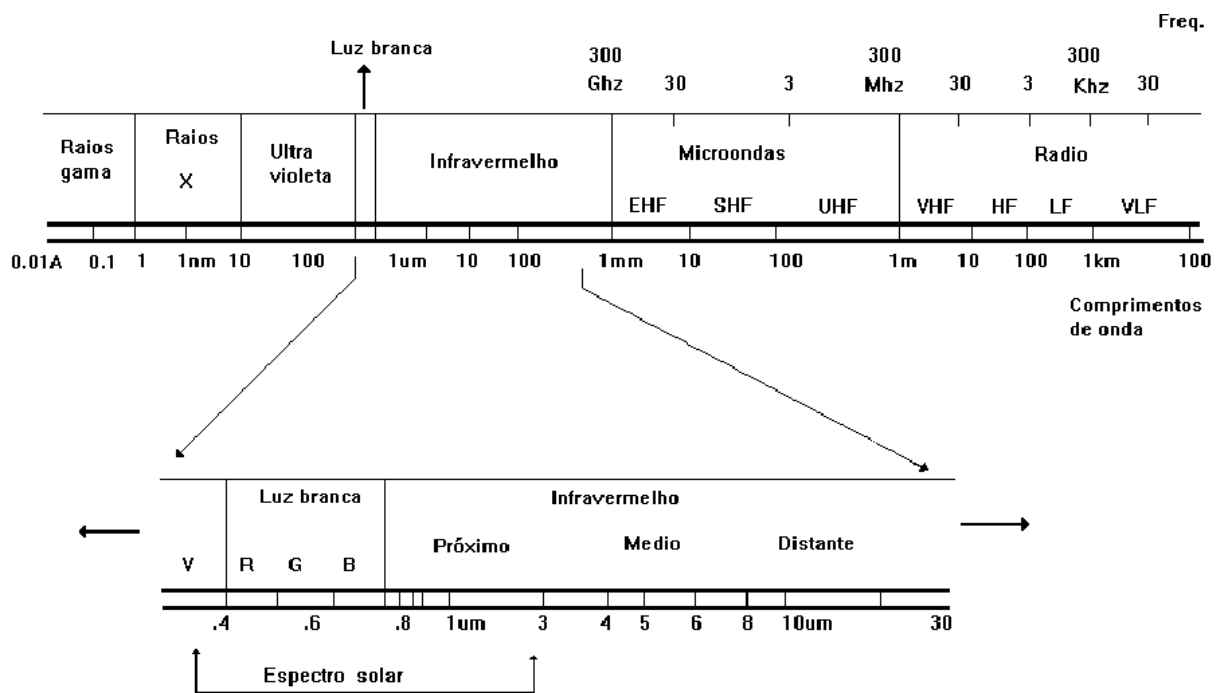


Figura 1 - Espectro Eletromagnético

Capítulo 1 - Arquiteturas de Redes Ópticas

A principal distinção entre os vários tipos de redes ópticas baseia-se no esquema de multiplexação utilizado: multiplexação por divisão no comprimento de onda (WDM), ou multiplexação óptica por divisão no tempo (OTDM). As redes WDM podem ainda subdividir-se em: ligações ponto-a-ponto, redes de acesso, redes de difusão e seleção, e redes com encaminhamento no comprimento de onda.

1.1 - Ponto-a-ponto

As ligações ponto-a-ponto com WDM não constituem uma rede no sentido usual, tratando-se apenas de um subsistema de transmissão. As aplicações da tecnologia WDM no subsistema de transmissão incluem o aumento da capacidade de transmissão em sistemas de longa distância e a resolução dos problemas resultantes da sobrecarga de rotas em Redes Metropolitanas e de Longa Distância (MAN's e WAN's).

1.2 - Redes de Acesso

Nas redes de acesso, uma parte da ligação é dividida de forma a abranger várias localizações (casas, edifícios), requerendo equipamento simples. São possíveis várias topologias dependendo da tecnologia utilizada: linha de assinantes digital assimétrica ADSL sobre cobre ou wireless, ligação híbrida entre fibra óptica e cabo coaxial (HFC) em CATV, ou redes ópticas passivas (PON's). As redes ópticas passivas são redes de difusão e seleção, que se baseiam num acoplador passivo em estrela interligando as várias estações numa topologia em estrela.

1.3 - Categorias de caminhos ópticos

Estão disponíveis as seguintes tecnologias que permitem realizar caminhos ópticos:

- Caminhos ópticos ATM, que transportam o formato célula/pacote.
- Caminhos que suportam todos os modos de transferência eletrônica, tais como STM ou TDM, e são designados por caminhos de comprimento de onda virtuais (VWP) ou não (WP). Podem ser virtuais, se forem utilizados dispositivos com capacidade para permutar comprimentos de onda.

Na Tabela seguinte é apresentada resumidamente uma comparação entre caminhos ópticos ATM e caminhos ópticos de comprimento de onda.

Tópicos de comparação	Caminho Óptico ATM (Multi-hop)	WP/VWP
Formato de transmissão ao nível de caminho elétrico	Célula ATM	Basicamente, sem restrições.
Encaminhamento de células entre nós	Encaminhamento no comprimento de onda + Conector de cruzamento ATM elétrico	Encaminhamento no comprimento de onda
Capacidade de processamento (throughput)	Pequeno	Grande
Custo da interface óptica	Pequeno	Grande
Número de comprimentos de onda necessários na rede	Pequeno	Grande
Utilização de recursos da rede	Baixo	Elevado
Processamento ao nível do caminho elétrico	Maior	Menor
Atraso de transporte	Grande (multi-hop via vários nós)	Pequeno
Projeto da acomodação do caminho óptico no meio físico da rede	Mapeamento das topologias lógicas adotadas na topologia da camada física	Projeto da acomodação de caminhos (com consignação de comprimentos de onda para WP)

São vários os benefícios resultantes do uso das tecnologias de caminho óptico:

- Aumento da capacidade de transmissão resultante da utilização da tecnologia WDM na camada de meio físico;
- Elevada capacidade de processamento e hardware mais simples.
- Flexibilidade no fornecimento de serviços. Uma rede óptica poderá suportar serviços de pacotes diretamente, ou através da camada ATM, ou através da arquitetura ATM sobre SDH, entre outras possibilidades.

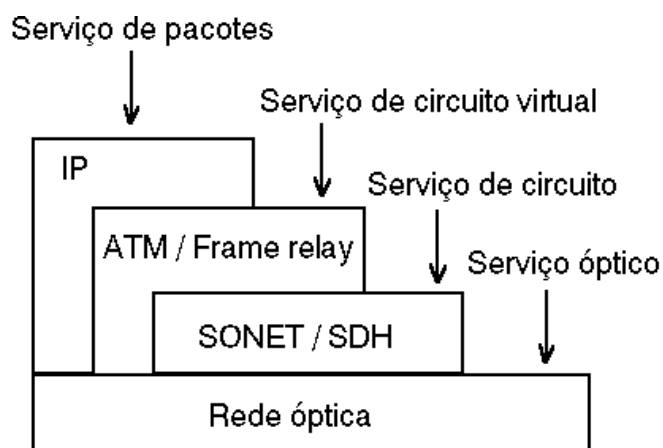
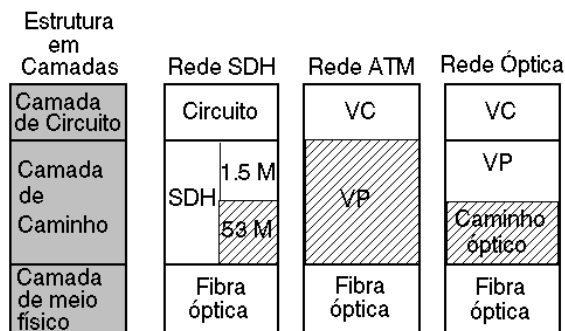


Figura 2 - Estrutura de serviços

- Redução do custo por bit em redes de banda larga. O uso da tecnologia WDM na camada de meio físico, com o objetivo de aumentar a capacidade de transmissão, reduz fortemente o custo da transmissão por bit. Quando a tecnologia WDM é usada na camada de caminho óptico, todo o tráfego, exceto o que termina nesse nó, é interligado no nível óptico usando encaminhamento no comprimento de onda, o que elimina o engarrafamento durante o processamento elétrico, permitindo uma redução do custo do nó.
- Plataforma Óptica. A camada de caminho óptico não impõe qualquer restrição ao formato de transmissão dos caminhos elétricos (células ATM, quadros SDH).
- Restauração de falhas com caminhos ópticos. Na Figura seguinte representa-se a arquitetura de redes SDH, ATM e redes ópticas em que a alocação da função de restauração da rede está assinalada em tracejado (camada de proteção de serviço). Se a camada de caminho óptico for utilizada, a maior parte dos sistemas de restauração da rede será usada em redes com diferentes modos de transmissão, enquanto que a detecção de falhas e o esquema de notificação serão específicos para cada tipo de rede.



VC: Canal virtual (Virtual channel)
VP: Caminho virtual (Virtual path)

Figura 3 - Arquiteturas de redes SDH, ATM e redes ópticas. O tracejado representa a função de restauração da rede.

Ao contrário das redes de difusão e seleção, as redes com encaminhamento no comprimento de onda oferecem vantagens por serem escaláveis e permitirem a reutilização de comprimentos de onda, estando por isso especialmente voltadas para MAN's ou WAN's.

Capítulo 2 - WDM

A Multiplexação por Comprimento de Onda (Wavelength Multiplexing Division – WDM) é a técnica de transmitir simultaneamente vários "feixes de laser virtuais" dentro de uma única fibra óptica. Os sinais são transmitidos em diferentes comprimentos de onda. No WDM os sinais que transportam a informação são combinados em um multiplexador óptico e transportados através de um único par de fibras, com o objetivo de aumentar a capacidade de transmissão e, conseqüentemente, usar a largura de banda da fibra óptica de uma maneira mais adequada. Os sistemas que utilizam esta tecnologia, usados em conjunto com amplificadores ópticos, podem aumentar significativamente a capacidade de transmissão de uma rota sem a necessidade de aumento do número de fibras.

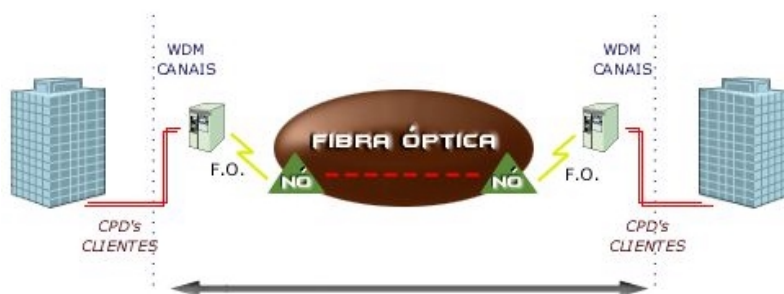


Figura 4 - Aplicação WDM

No WDM mais básico, vários lasers, com diferentes comprimentos de onda, são acoplados dentro da mesma fibra óptica. No receptor, um filtro óptico é usado para selecionar apenas um dos comprimentos de onda que chegam, permitindo assim a passagem de um único sinal e o estabelecimento da conexão entre fonte e destino. O WDM foi criado aproveitando algumas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas, principalmente no setor de transponders. Os transponders atuam na dispersão de banda, com capacidade de selecionar corretamente o comprimento de onda do laser. Surgiu então a idéia de colocar mais canais na mesma fibra.

A tecnologia WDM complementa a tecnologia Time Division Multiplexing (TDM), que é o intercalamento de bits de vários sinais de baixa velocidade em um único canal óptico de alta velocidade. Considera-se que, para obter elevadas taxas de transmissão na fibra óptica é necessário que os esquemas WDM e TDM sejam utilizados em conjunto. Seu princípio é essencialmente o mesmo da multiplexação por divisão de frequência (FDM), onde vários sinais são transmitidos usando diferentes portadoras, ocupando partes que não se sobrepõem no espectro de frequências. No caso do WDM, a faixa de espectro usada é a região de 1300nm ou 1500nm, que são duas janelas de comprimento de onda em que as fibras ópticas possuem baixa atenuação no sinal.

Inicialmente cada janela era usada para transmitir um único sinal digital. Com o avanço da tecnologia e novos componentes ópticos tais como lasers, EDFA's e fotodetectores, surgiu a possibilidade de usar cada janela para o transporte de vários sinais ópticos simultaneamente, cada um ocupando uma pequena fração da janela de comprimento de onda total disponível. Assim, o número de canais ópticos multiplexados dentro de uma janela fica limitado apenas pela precisão dos

componentes ópticos utilizados. Atualmente, a utilização da tecnologia WDM permite a transmissão de sinais com taxas de 400Gbps até 1Tbps.

A multiplexação WDM é considerada uma das formas mais adequadas para aumentar a capacidade das ligações ponto-a-ponto e para satisfazer a elevada procura de capacidade de transmissão sem a necessidade de investimentos em ampliação dos meios físicos já instalados. Uma rede óptica WDM pode explorar convenientemente a elevada largura de banda da fibra óptica, usando muitos canais, cada um em seu comprimento de onda. Pode, também, encaminhar esses canais sem a necessidade da conversão optoeletrônica.

A propriedade de conversão de comprimento de onda pode ser realizada usando, entre outras tecnologias, amplificadores ópticos a semicondutor ("Semiconductor Optical Amplifier" - SOA) e explorando os efeitos designados por mistura de quatro ondas ("Four Wave Mixing" - FWM), modulação cruzada de ganho ("Cross Gain Modulation" - XGM) ou modulação cruzada de fase. Destes três tipos de conversores, os mais utilizados são os baseados em FWM e XGM. Os sinais a serem transmitidos nos diferentes comprimentos de onda podem possuir formatos e taxas de bits diferenciados, trazendo uma maior transparência aos sistemas de transporte.

A grande vantagem associada ao WDM é a possibilidade de modular o aumento da capacidade de transmissão de acordo com a necessidade de tráfego. A principal razão para o uso destes sistemas é a economia. Eles permitem uma melhor relação entre custos operacionais e bits transmitidos. Análises mostram que, para distâncias abaixo de 50Km, a solução de multifibra é menos dispendiosa, mas para distâncias acima de 50 Km, o custo da solução WDM é melhor que da solução de alta velocidade eletrônica.

Basicamente, os componentes de um enlace usando WDM são:

Lasers tipo DFB (Distributed Feedback) – usados como transmissores, sendo um laser para cada comprimento de onda;

Multiplexador Óptico – combina esses sinais dos lasers para que possam ser transmitidos pela fibra;

Amplificadores Ópticos – usados para injetar potência no sinal óptico com a finalidade de compensar as perdas no sistema;

Demultiplexadores – separam cada comprimento de onda para, em seguida, entregá-los aos receptores ópticos.

Os sinais ópticos são adicionados ao sistema através de OADM's (Optical Add/Drop Multiplexers).

2.1 - Amplificadores ópticos

Embora o sinal óptico possa se propagar através de uma longa distância, ele precisa ser amplificado. A amplificação totalmente óptica pode diferir da amplificação optoeletrônica, pois ela pode aumentar apenas o nível de potência do sinal, ao invés de restaurar também a forma de onda e o relógio do sinal.

Esse tipo de amplificação é conhecido como 1R (regeneration). Proporciona total transparência aos dados, independentemente do formato de modulação do sinal óptico. Entretanto, em sistemas SDH/SONET que usam fibra óptica apenas como meio de transmissão, os sinais ópticos são primeiro convertidos para sinais eletrônicos para em seguida serem amplificados e retransmitidos na forma óptica.

Uma amplificação desse tipo é chamada de 3R (regeneration, reshaping, reclocking). Contudo a técnica 3R proporciona uma menor transparência em relação ao 1R.

Em sistemas WDM com sistema de amplificação eletrônica, cada comprimento de onda necessita ser separado antes de ser amplificado eletronicamente e então recombinação antes de ser transmitido. Assim, para eliminar a necessidade de multiplexadores e demultiplexadores ópticos, faz-se necessário que os amplificadores ópticos aumentem a potência do sinal óptico sem convertê-lo para a forma elétrica. Um inconveniente é que o ruído óptico também será amplificado com o sinal, além do próprio amplificador também introduzir uma emissão espontânea de ruído.

A amplificação óptica usa o princípio da emissão estimulada, assim como o laser, existindo atualmente dois tipos básicos de amplificadores ópticos:

Amplificador a laser semiconductor – consiste em um laser semiconductor modificado. Um sinal fraco é enviado através da região ativa do semiconductor, que através do fenômeno de emissão estimulada, amplifica o sinal. Atualmente os amplificadores semicondutores podem alcançar ganhos de 25dB com ganho de saturação de 10dBm, sensibilidade de polarização de 1dB e uma largura de faixa de 40nm.

Amplificador com fibra dopada – consistem em pedaços de fibra dopados com um elemento (terra rara) que pode amplificar a luz. O elemento de dopagem mais comum é o érbio, que proporciona ganho para comprimentos de onda entre 1525nm e 1560nm. Esse amplificador pode alcançar ganhos de até 51dB, sendo o ganho máximo limitado pela dispersão de Rayleigh, na qual parte da energia luminosa do sinal é dispersa pela fibra e dirigida na direção da fonte do sinal. Um fator limitante para a amplificação óptica utilizando essa técnica é o ganho espectral desigual dos amplificadores. Outro ponto negativo é que os amplificadores também amplificam o ruído na mesma proporção que amplificam o sinal de dados, além disso, a região ativa do amplificador pode emitir fótons espontaneamente que também causam ruído, limitando assim a performance dos amplificadores.

2.2 - Características do WDM

Os sistemas WDM possuem algumas características básicas, que devem ser exploradas de acordo com a necessidade e situação:

- Flexibilidade de capacidade: Migrações de 622 Mbps para 2,5 Gbps e, a seguir para 10 Gbps podem ser feitas sem a necessidade de se trocar os amplificadores e multiplexadores WDM.
- Transparência aos sinais transmitidos: Podem transmitir uma grande variedade de sinais de uma maneira transparente. Por não haver envolvimento de processos elétricos, diferentes taxas de transmissão e sinais podem ser multiplexados e transmitidos para o outro lado do sistema sem que seja necessária uma conversão optoeletrônica. A mesma fibra pode transportar sinais PDH, SDH e ATM de uma maneira transparente.
- Permite crescimento gradual de capacidade: Um sistema WDM pode ser planejado para um pequeno número de canais e expandido posteriormente. A introdução de mais canais pode ser feita simplesmente adicionando novos equipamentos terminais.

- Reutilização dos equipamentos terminais e da fibra, permitindo o crescimento da capacidade mantendo os mesmos equipamentos terminais e a mesma fibra.
- Atendimento de demanda inesperada: Os sistemas WDM podem solucionar este problema, economizando tempo na expansão da rede.

Uma outra discussão comum é a comparação entre sistemas TDM e WDM de maneira a se encontrar a melhor solução. Através de alguns testes, chegou-se às seguintes conclusões:

1. Para aplicações de pequena distância, onde regeneradores e amplificadores não são utilizados, um sistema TDM é uma solução mais viável;
2. Para aplicações entre 120 e 300Km, a melhor solução varia de caso a caso e também dos custos de implementação;
3. Para aplicações de longa distância, acima de 300Km, o sistema WDM se torna mais barato, pois o mesmo regenerador óptico é utilizado para um grupo de canais, reduzindo o número de regeneradores e fibras utilizados;

O uso da tecnologia WDM permite não só um aumento significativo da capacidade de transmissão, mas também um aumento da capacidade de processamento (throughput) dos nós de cruzamento (cross-connect nodes) através do encaminhamento no comprimento de onda dos caminhos ópticos, eliminando o problema do engarrafamento (bottleneck) durante o processamento elétrico.

2.3 - Filosofias de proteção

Devido ao alto tráfego transportado em sistemas WDM, uma grande atenção deve ser dada à proteção deste tráfego. Duas filosofias são adotadas, de acordo com o tipo de tráfego transportado: tráfegos SDH e não-SDH.

Para tráfego SDH, a melhor opção é manter os esquemas de proteção SDH já existentes. Como o sistema WDM é transparente aos sinais transportados, do ponto de vista de um equipamento SDH, o sistema WDM simplesmente não existe. Como uma consequência imediata, pode-se concluir que as redes SDH podem apresentar qualquer topologia existente, indiferente dos sinais que estão sendo transmitidos através do WDM.

Em anel, os muxes de SDH usam duas saídas ópticas para fazer o quadro STM-N circular numa única direção (da direita para a esquerda ou vice-versa). A cada mux de SDH o quadro é alterado, por meio de inserções e extrações de tributários (ADM – Add and Drop Multiplexer). Em caso de falha na comunicação entre um mux e outro, o quadro STM-N imediatamente começa a circular na direção oposta, sem que o operador ou o software de gerência precise intervir.

Para o tráfego não-SDH, ou seja, para as tecnologias nos quais não estão definidos esquemas de proteção nas camadas de enlace e física, a melhor implementação é agir diretamente na camada óptica. Neste caso, os sinais de saída dos terminais ópticos são multiplexados e então enviados simultaneamente através dos canais de operação e proteção. Assim, em caso de falha de uma das rotas, o operador pode comutar o tráfego para a outra rota.

NOTA: STM são hierarquias de velocidades do SDH, ou seja, STM módulo de transporte síncrono: um STM-1 tem velocidade de transporte de 155,52 Mbps, um STM-64 significa 64 vezes STM-1.

2.4 - IP/WDM

Embora a corrente demanda por tecnologia WDM seja em redes de transporte de longo alcance, a tendência é uma aproximação a usuários finais, penetrando gradualmente em redes metropolitanas e em redes de acesso. Muitas empresas têm investido em transporte de voz e outras mídias contínuas empregando tecnologias como Frame Relay e ATM.

O IP/WDM deve suportar outros protocolos de rede coexistindo na mesma rede de fibra. Atualmente a maioria das arquiteturas IP de longa distância são baseadas em SONET/SDH, encapsulando pacotes IP (ou células ATM carregando pacotes IP) em quadros SONET/SDH. Entretanto este empilhamento de camadas proporciona uma redução na eficiência e aumenta significativamente os custos de operação e gerenciamento. Portanto, uma interconexão com IP pode reduzir o número de camadas intermediárias (IP/MPLS sobre camada óptica WDM). Esta possibilidade é uma tendência evidente hoje com os roteadores IP com interfaces laser WDM.

É necessário ter uma camada óptica que providencie algumas funcionalidades desempenhadas pelas demais camadas da rede. Isto inclui roteamento e monitoramento de canal e capacidades de detecção e correção de falhas. As ferramentas baseadas em MPLS (Multiprotocol Label Switching) como lâmbda labeling e multiprotocol lâmbda switching têm sido propostas para promover IP/WDM.

Capítulo 3 - DWDM

A demanda por velocidades de transmissão cada vez maiores forçou os sistemas TDM até seu limite prático de 10 Gbps. Tecnologias como o WDM e posteriormente o DWDM surgiram então para solucionar esse problema.

O DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) é o processo de transmissão de diferentes comprimentos de onda sobre uma única fibra, sendo uma evolução do sistema WDM. O DWDM oferece o potencial de terabits por segundo, podendo ser implementado simultaneamente com uma nova rede ou ser usado para re-equipar sistemas sobrecarregados já existentes.

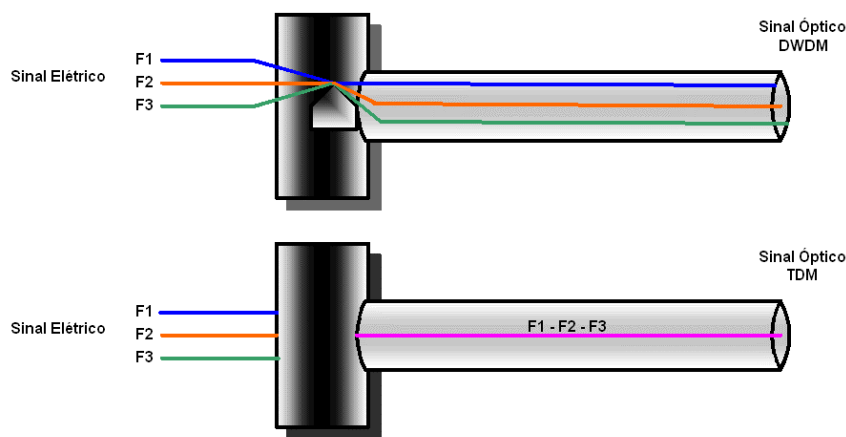


Figura 5 – Multiplexação DWDM & TDM

O DWDM é usado para expandir a capacidade de enlaces de telecomunicações, permitindo que um maior número de sinais (transportados por diferentes comprimentos de onda) sejam transmitidos simultaneamente numa única fibra, multiplicando assim a capacidade das fibras, principalmente em redes de longa distância (terrestre e submarina), como também em aplicações em redes metropolitanas.

A tecnologia DWDM é transparente à taxa e ao formato de modulação, isto é, sinais com protocolos (SDH, IP, ATM, Frame Relay, etc) ou taxas de transmissão (622Mbps, 2.5Gbps, 10Gbps) diferentes podem ser multiplexados numa mesma fibra. Não há, a princípio, a necessidade de convertê-los para um domínio intermediário como, por exemplo, SDH. Isto torna possível segregar grupos de usuários ou de serviços dentro de uma banda passante maior sem a necessidade de multiplexadores temporais, o que facilita o gerenciamento e a provisão de serviços e reduz os custos da rede de alta capacidade. Add/Drops ópticos também podem ser usados, permitindo que canais (comprimentos de onda) sejam derivados ou inseridos ao longo da fibra, o que introduz uma grande flexibilidade nas redes de longa distância e, também, permite aumentar a confiabilidade da rede.

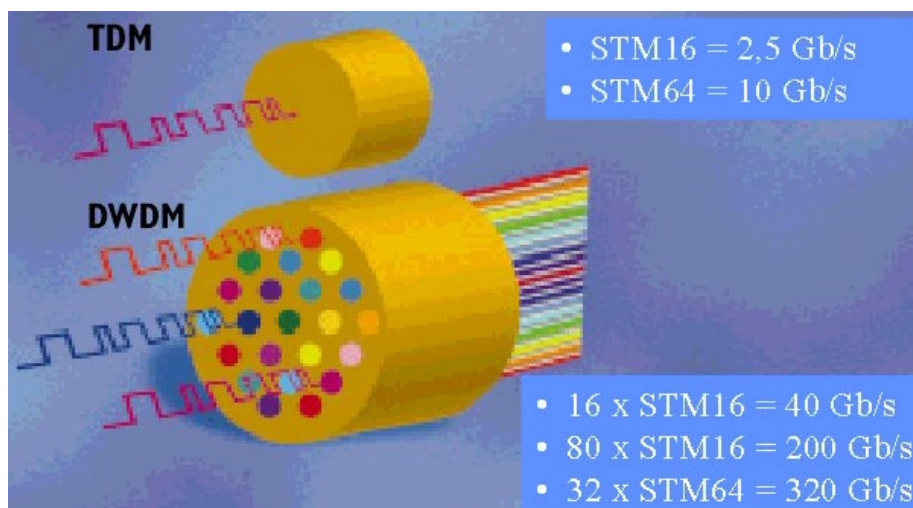


Figura 6 - Comparação de capacidades TDM & DWDM

A principal vantagem do DWDM é o aumento proporcionado na utilização da largura de faixa de uma fibra. Com a tecnologia atual, mais de 100 canais ópticos podem ser multiplexados em uma única fibra. O DWDM é o primeiro passo para o projeto de redes totalmente ópticas. Combinando DWDM com add/drops e chaves comutadoras ópticas, é possível criar redes de alta capacidade, eficientes, flexíveis e com completo gerenciamento de banda passante a nível óptico.

3.1 - Características do DWDM

A tecnologia DWDM obedece ao padrão de fibra G.652 (monomodo) que é utilizada na maioria dos backbones de fibra óptica, sendo usada principalmente em ligações ponto-a-ponto e anel. Além disso, sistemas DWDM podem receber tráfego de muitos tipos diferentes de equipamentos de transmissão, inclusive SONET/SDH e rede assíncrona.

A tecnologia DWDM combina múltiplos sinais ópticos de forma que eles possam ser amplificados como um grupo e, em seguida, possam ser transportados sobre uma única fibra, aumentando sua capacidade. Cada sinal transmitido pode estar em uma taxa diferente (OC-3/12/24, etc) e em um formato diferente (SONET, SDH, ATM, dados, etc). Uma rede DWDM com uma mistura de sinais de SONET que operam a 2,5Gbps (OC-48) e 10 Gbps (OC-192), em cima de uma infra-estrutura de DWDM, podem alcançar capacidades de mais de 40Gbps.

Sistemas DWDM têm taxa-bit e formatos independentes, e podem aceitar qualquer combinação de taxas de interface, por exemplo, síncrono ou assíncrono, na mesma fibra ao mesmo tempo. Se um portador opera ATM e redes SONET/SDH, o sinal do ATM não tem que ser multiplexado até a taxa SONET/SDH para ser levado na rede DWDM. Como a camada óptica leva sinais sem qualquer multiplexação adicional, os portadores podem introduzir ATM ou IP rapidamente sem acréscimos na rede.

A tecnologia que permite esta alta velocidade de transmissão de alto-volume reside no amplificador óptico. Os amplificadores ópticos operam em uma faixa específica do espectro de frequência de luz e são aperfeiçoados para operação com

a fibra existente. Isto torna possível amplificar sinais de luz aumentando seu alcance, sem antes convertê-los para forma elétrica.

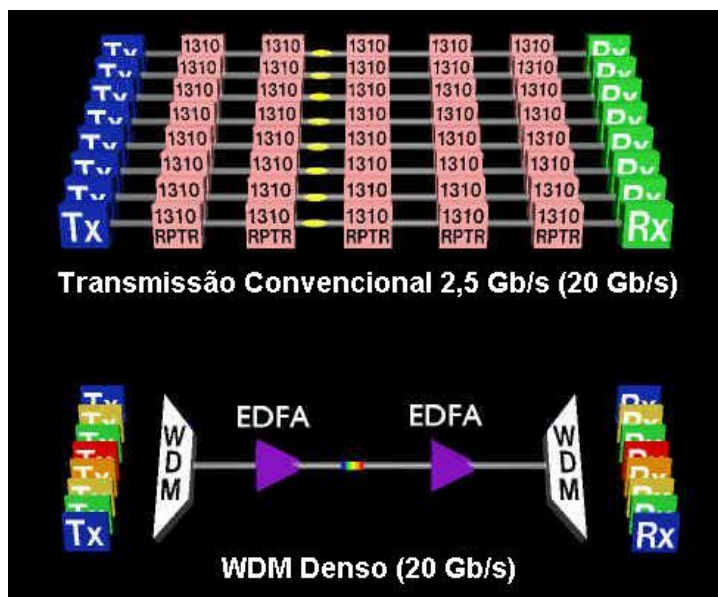


Figura 7 - DWDM & Sistema óptico convencional

Foram feitas demonstrações de amplificadores de fibras ópticas de faixa ultralarga que podem impulsionar sinais luz levando mais de 100 canais (ou comprimentos de onda) de luz. Nesta faixa, seria possível transmitir todos os canais de televisão de todo o mundo de uma vez ou aproximadamente meio milhão de filmes ao mesmo tempo.

Comparando com aplicações baseadas em repetidor, uma infra-estrutura DWDM também aumenta as distâncias entre os elementos da rede, um grande benefício para provedores de serviços interurbanos que reduzem significativamente seus investimentos iniciais de rede.

Há certas características chaves de sistemas DWDM, para sistemas aceitáveis e ótimos. Estas características devem estar em destaque para qualquer sistema DWDM:

Alcance - Os equipamentos DWDM comercialmente disponíveis possibilitam um alcance sem a regeneração elétrica até 600 Km para fibras G652 (fibra standard). No entanto não devem ser usados em enlaces com grandes atenuações entre repetições com amplificadores ópticos, pois isto provocaria a degradação dos sinais causados pelos efeitos não lineares. O espaçamento ideal entre os OLA's (Optical Line Amplifiers) é de 80 Km. Esta limitação ocorre porque os amplificadores EDFA em geral apresentam ligeira variação do ganho dentro da faixa de operação (1530nm a 1565nm). Neste sentido, para diferentes potências de entrada o sistema apresentaria a variações no ganho dos amplificadores, o que conseqüentemente com a repetição desta característica ao longo da rota, resultaria na perda de alguns comprimentos de onda por ruídos ou por falta de potência óptica.

Além deste fator vale ressaltar também a questão da limitação por dispersão (cromática e polarização). Maiores comprimentos de onda de luz sofrem uma

dispersão maior em relação aos comprimentos de onda mais curtos. Neste sentido é necessário um maior controle para a compensação da dispersão ao longo da rota.

Para o cálculo do dimensionamento do enlace é necessário considerar fator EOL (End Of Life) do sistema, que não deve exceder o BER 10^{-12} , considerando sempre uma possível degradação da fibra óptica.

Gerenciamento - A maioria dos sistemas comerciais dispõe de equipamentos para a monitoração da qualidade do sinal óptico. O processo de monitoração utiliza um sinal óptico piloto em 1510nm (ITU-T) com uma modulação de 2Mbps, que pode ser utilizado também como canal de serviço.

Capacidade - Sistemas de DWDM em 2,5 Gbps devem possibilitar a utilização de toda a capacidade do equipamento e de fibra instalados.

Confiabilidade - Sistemas de DWDM bem projetados oferecem componentes de confiabilidade, disponibilidade e margem de segurança ao sistema.

Ganho - Um amplificador óptico tem dois elementos-chave: o amplificador e a fibra óptica que é dopada com o elemento Érbio. Quando uma Pump laser é usada para energizar o érbio com luz a um comprimento de onda específico, o érbio age com um ganho médio que amplia o sinal óptico entrante. Se um conector é usado em lugar de uma emenda, sujeiras na superfície podem causar danos ao conector.

CAG – Controle Automático de Ganho - Ajuste automático dos amplificadores ópticos quando canais são somados ou removidos possibilita ótimo desempenho ao sistema. Isto é importante porque se há poucos canais no sistema com alta potência, degradação em desempenho por modulação de fase pode acontecer. Por outro lado, pouca potência resulta um ganho não suficiente do amplificador.

Linearidade - Na seqüência de 1530 a 1565 nm (comprimento de onda), executam igualmente bem, amplificadores ópticos baseados em sílica com filtros e amplificadores ópticos baseados em fluoreto. Porém, amplificadores ópticos baseados em fluoreto são intrinsecamente mais caros para uso em campo.

Projeto - Nos sistemas DWDM, o planejamento do número de comprimentos de onda e taxa de bit do sistema deve ser cuidadosamente analisado, pois é crítico.

Padronização - Uma linguagem padrão de interfaces de interação técnica é extensamente disponível para sistemas DWDM.

3.2 - Amplificadores de Fibra Dopada com Érbio – EDFA's

As fibras ópticas utilizam sinais de luz codificados para transmitir dados. A luz que circula pela fibra situa-se no espectro do infravermelho. Para se efetivar a comunicação, as informações elétricas são convertidas em luz, transmitidas pela fibra óptica e novamente transformadas em sinais elétricos no receptor.

Os amplificadores baseados em fibras dopadas de érbio (EDFA's) utilizam um laser de bombeamento (Pump Laser) para amplificar o sinal óptico sem que seja

necessário convertê-lo para nível elétrico no processo. Os EDFA's são utilizados para sinais com comprimento de onda entre 1530nm e 1560nm (nanômetros), faixa conhecida como banda C (convencional).

Uma das limitações da capacidade de transmissão é o fato dos amplificadores de sinais ópticos atuais só ampliarem uma faixa restrita de comprimento de onda. Um EDFA pode amplificar ao mesmo tempo até 40 canais espaçados por 100GHz.

Existem equipamentos capazes de amplificação em comprimentos menores que 1530nm, região conhecida como banda S (short, ou curta), utilizando amplificadores com fibras dopadas com Túlio. A banda S praticamente não é utilizada atualmente. Seu uso proporciona uma possibilidade de ampliar a capacidade de transmissão mesmo em sistemas já instalados.

Apesar de imune a interferências eletromagnéticas, o sinal luminoso sofre atenuação durante o percurso. Segundo pesquisas, a cada 10km, aproximadamente, é necessário utilizar um amplificador. A cada 15km de fibra óptica, a potência incidente na entrada da fibra cai pela metade. Para linhas de transmissão extremamente longas e para cabos submarinos existe a necessidade do uso de repetidores (regeneradores) a intervalos periódicos.

No início, os repetidores eram constituídos basicamente por um receptor seguido de um transmissor. O sinal óptico de entrada era convertido num sinal elétrico pelo receptor. Em seguida este era modificado para eliminar todo o ruído possível e em seguida, era retransmitido usando um novo laser.



Figura 8 – Esquema do Repetidor

Estes repetidores acabavam por introduzir ruído no sinal, consumiam muita energia e eram bastante complexos, acabando por representar um dos principais pontos de falha das linhas ópticas. Além disso, tinham um regime de transmissão fixo. Isso significava que havendo a necessidade de aumentar a capacidade de transmissão da linha havia a necessidade de substituir todos os regeneradores existentes ao longo do trecho em questão.

Um amplificador de fibra óptica típico trabalha na janela de 1550nm e consiste em um pedaço de fibra dopado com Érbio, alimentado por um laser de 980nm. Este laser fornece a energia necessária para a emissão que é estimulada pelo próprio sinal de entrada ao passar pela fibra óptica do amplificador. Consegue-se assim ganhos da ordem do +40 dB com sinais de saída superiores a +20 dBm (100 mW).

Atualmente os amplificadores de fibra óptica mais eficientes são os EDFA's (Erbium-Doped Fiber Amplifiers) que operam na janela de 1550nm. Uma vez que a maioria dos sistemas ainda funciona na janela de 1310nm, tem sido feito um grande esforço no sentido de encontrar materiais capazes de permitir o mesmo desempenho nesse comprimento de onda. Existem os PDFFA's (Praseodymium-Doped Fluoride Fiber Amplifiers) que usando fibras ópticas dopadas com "zirconium fluoride" ou

“hafnium fluoride” operam na janela de 1310nm. Porém ainda não apresentam um desempenho tão eficiente como os EDFA’s.

Os EDFA’s também não são perfeitos, pois necessitam de muita energia para a sua alimentação. Além disso, o seu ganho depende do comprimento de onda do sinal, o que é problema quando se pretende multiplexar os sinais em frequência. Esse efeito pode ser compensado usando filtros ópticos passivos especiais que uniformizam o ganho do amplificador.

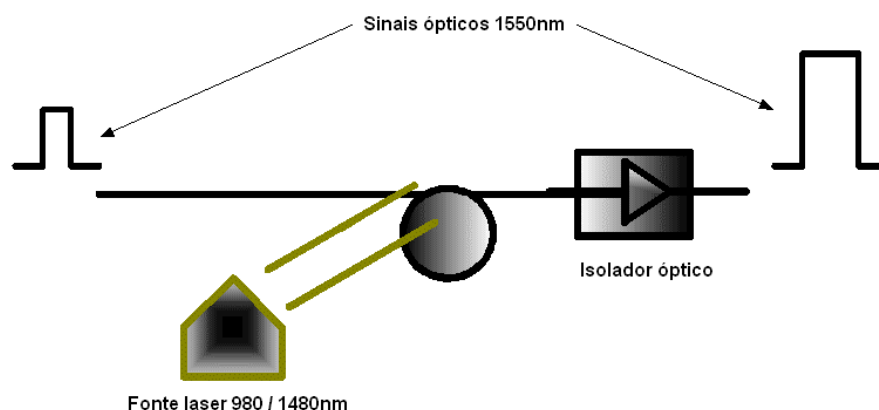


Figura 9 - Esquema de uma Pump Laser

Além do seu uso como repetidores, os amplificadores de fibra óptica também são usados na amplificação de sinais analógicos transmitidos em CATV, onde são necessárias potências elevadas para garantir relações sinal-ruído satisfatórias. Desta forma permite-se fazer a difusão do sinal de uma fibra óptica para um conjunto delas com a ajuda de divisores de sinal (splitters), poupando-se na aquisição de transmissores adicionais.

Apesar dos sistemas de telecomunicações mais avançados usarem apenas uma pequena fração da largura de banda oferecida pela tecnologia DWDM, em particular os de fibra dopada com érbio (EDFA’s), continuam os desenvolvimentos de amplificadores de fibra óptica capazes de suportar taxas de transmissão mais elevadas (presentemente já se encontram sistemas comerciais que suportam até 100 canais diferentes em cada janela de 1310nm e de 1550nm). Para uma taxa de transmissão de 10 Gbps não se utiliza nem 1% da largura de banda teórica que os EDFA’s oferecem de 1540nm a 1565nm (cerca de 4Tbps).

Com a instalação de EDFA’s, praticamente todos os sistemas tornam-se limitados por dispersão se a frequência de transmissão aumentar. Com a utilização de lasers do tipo DFB (Distributed Feedback Laser) e operando a um comprimento de onda correspondente à dispersão mínima da fibra, podemos reduzir o problema. Mas mesmo com moduladores externos ou integrados a largura da linha não pode ser menor que a frequência de modulação. Assim, existem duas tecnologias visando o aumento da capacidade de transmissão:

- Multiplexação temporal, o que corresponde a aumentar a taxa de transmissão;
- Multiplexação em comprimento de onda, ou seja, utilização de vários canais no sistema. Esta última revela-se muito mais vantajosa em termos da razão custo/desempenho.

Capítulo 4 - Fibra óptica

A Fibra Óptica corresponde ao meio onde a potência luminosa, injetada pelo emissor de luz, é guiada e transmitida até o fotodetector. Formada por um núcleo de material dielétrico (em geral, vidro) e por uma casca de material dielétrico (vidro ou plástico) com índice de refração ligeiramente inferior ao do núcleo, a fibra óptica propaga a luz por reflexões sucessivas. Esta estrutura básica da fibra óptica, na prática, é envolta por encapsulamentos plásticos de proteção mecânica e ambiental, formando um cabo óptico que pode conter, uma ou mais fibras.

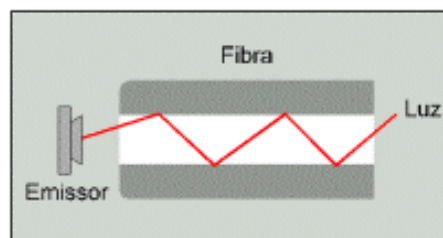


Figura 10 - Esquema de transmissão em uma fibra óptica

A banda passante de uma fibra óptica é função, além do seu comprimento, da sua geometria e do seu perfil de índices de refração. Existem duas classes principais de fibras ópticas: as monomodo e as multimodo.

As fibras ópticas monomodo, de dimensões menores e maior capacidade de transmissão, possuem um único modo de propagação (ou, em termos de óptica geométrica, transmitem apenas o raio axial).

As fibras multimodo possuem vários modos de propagação e, de acordo com o perfil da variação de índices de refração da casca com relação ao núcleo, classificando-se em: índice degrau e índice gradual. Dentre as fibras multimodo, as com índice gradual apresentam bandas passantes superiores às de índice degrau.

A atenuação em fibras ópticas é causada por múltiplas fontes, desde as perdas por absorção, intrínsecas ao material que compõe a fibra, até perdas devidas às imperfeições na sua fabricação. Compostas principalmente por sílica (vidro) e dopantes semicondutores, as fibras ópticas caracterizam-se pela existência de regiões espectrais onde a atenuação é mínima. Essas regiões, conhecidas como janelas de transmissão, situam-se em torno de 850nm e 1550nm (comprimentos de onda).

Para tentar corrigir os efeitos de dispersão e de não-linearidades na fibra óptica, foram desenvolvidos vários tipos. A escolha de um tipo de fibra representa um compromisso entre a qualidade que se deseja obter e o custo. Dentre os vários tipos de fibras, temos:

- Fibras Monomodo;
- Fibras multimodo índice gradual;
- Fibras com núcleo expandido - Large Effective Core Area (LEAF);
- Fibras com dispersão não-zero (NZ);
- Fibras com núcleo expandido, dispersão não-zero (NZ) e dispersão plana ou flat (LEAF-NZ-DFF);
- Fibras com dispersão gerenciada;

- Fibras com dispersão gerenciada e núcleo expandido.

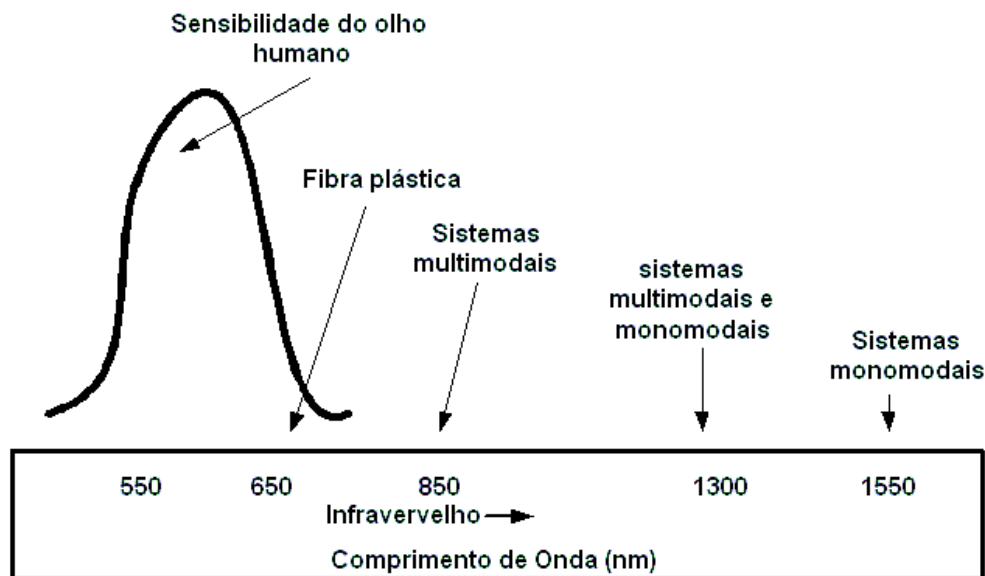


Figura 11 - Espectro de utilização das fibras ópticas

A capacidade máxima de transmissão das fibras ópticas ainda é desconhecida. Hoje o gargalo se encontra nos equipamentos eletrônicos que codificam o pulso luminoso. Para saber qual a taxa de transmissão e distâncias máximas de um sistema, deve-se recorrer às especificações dos equipamentos que compõem a rede. Geralmente estes equipamentos devem atender uma performance mínima estabelecida pelo padrão da rede em que está enquadrado.

4.1 - Princípios de funcionamento

A fibra é formada por núcleo e casca, ambos de sílica, porém com índices distintos de refração. A luz é "injetada" por um emissor em ângulos próximos da reflexão total. Em sistemas multimodo o núcleo possui um diâmetro de 62,5 micrômetros ($62,5 \times 10^{-6}$) e opera com emissores do tipo LED (Light emission diode) provocando um espalhamento da luz em diversos modos (caminhos por onde percorrem a luz). Já em sistemas monomodo o núcleo tem um diâmetro de 9 micrômetros (9×10^{-6}) e opera com emissores a laser fazendo com que a luz percorra a fibra em um único modo.

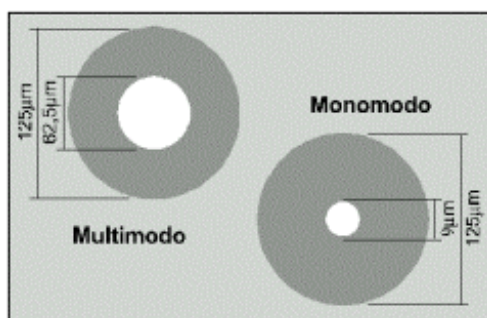


Figura 12 - Diâmetros das fibras ópticas

NOTA: O diâmetro da casca é o diâmetro externo da fibra. Em fibras mais modernas é de 125 micrômetros. Nas especificações de fibra pode-se encontrar 62,5/125 ou 9/125 que equivalem ao diâmetro do núcleo e casca respectivamente.

Os sistemas monomodo são superiores aos sistemas multimodo, porém, devido ao alto custo dos equipamentos emissores e receptores (equipados para operar com laser), as fibras monomodo atualmente são mais utilizadas em redes externas pelas operadoras de telecomunicações e CATV. Em redes locais e de campus as fibras mais utilizadas são as do tipo multimodo que, apesar de serem inferiores as monomodo, podem permitir taxas de transmissão até 1Gbps. Ambos os tipos permitem a transmissão de dados, voz e imagem.

4.2 - Emissores e receptores em fibras ópticas

Os emissores transformam o sinal elétrico em óptico enquanto que o receptor faz o inverso. O equipamento envia uma mensagem codificada através de um pulso elétrico ao emissor que converte em pulso luminoso. Este pulso percorre a fibra até atingir seu destino, onde encontra um receptor que o recebe e converte novamente em pulso elétrico para que o outro equipamento possa interpretar a mensagem. Os emissores e receptores geralmente ficam alojados em equipamentos tais como hubs ópticos, placas ópticas e transceivers.

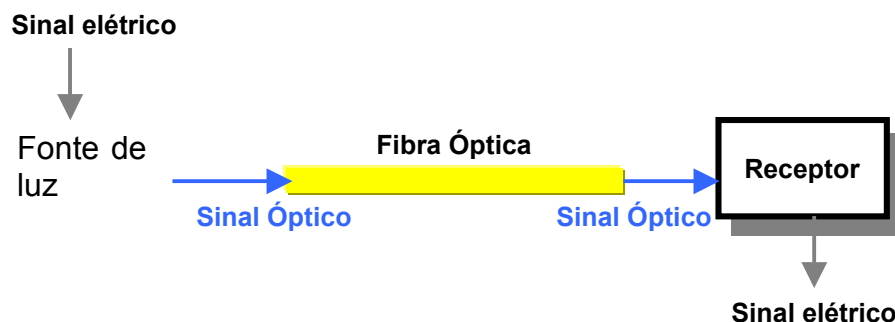


Figura 13 - Elementos básicos para transmissão óptica

Os emissores de fontes luminosas usadas no transporte de sinal óptico são:

- **LD's (Laser Diodes)** - Estimulam a geração do feixe luminoso, com isso eles contam com um melhor desempenho tanto na velocidade quanto na potência. Porém sua espessura reduzida faz com que eles sejam mais frágeis e tenham uma vida útil menor que a dos LED's.



Figura 14 - Emissores Laser

- **LED's (Light Emitting Diodes)** - Possuem a vantagem de se adaptarem melhor às condições climáticas possuindo vida útil maior que os LD's, além de possuir um menor custo. Porém seu desempenho em velocidade e potência é inferior ao dos LD's, pois eles usam o processo de recombinação espontânea para geração de feixe luminoso.



Figura 15 - Emissores LED

4.2.1 - Diferenças Funcionais entre Diodo Laser e LED

Características	Diodo LASER	LED
Potencia Óptica	Alta	baixa
Custo	alto	baixo
Utilização	complexa	Simples
Largura do espectro	estreita	Larga
Tempo de vida	menor	Maior
Velocidade	rápido	Lento
Divergência na emissão	menor	Maior
Acoplamento na fibra monomodal	melhor	Pior
Sensibilidade à temperatura	maior	menor

4.3 - Fotodetectores

Nos receptores que empregam detecção direta, um fotodetector converte o feixe de fótons que chega (feixe de luz) em um feixe de elétrons (corrente elétrica). Essa corrente é então amplificada e passada através de um dispositivo comparador que verifica a presença ou ausência de níveis de corrente – bits “0” e “1”.

Outra forma é a detecção coerente. Nela a informação de fase é usada na codificação e detecção dos sinais. Os receptores baseados nessa técnica utilizam um laser monocromático como oscilador local. O feixe óptico que chega e que está numa frequência ligeiramente diferente da frequência do oscilador é combinado com o sinal do oscilador, resultando em um sinal de frequência diferente. Esse sinal resultante, que está situado na faixa de microondas, é amplificado e fotodetectado. A detecção coerente permite a recepção de sinais fracos em meios onde o ruído é significativo.

Entretanto, em sistemas ópticos é difícil manter a informação de fase requerida para a detecção coerente. Os fotodetectores ou simplesmente conversores de sinais ópticos mais utilizados são:

- **PIN:** O receptor fotossintético PIN tem a vantagem de se adaptar melhor às condições climáticas e ter uma vida útil maior, além de possuir um menor custo;
- **AFD:** O receptor fotossintético AFD fornece um material com melhor adaptação quanto ao ruído, porém com custo mais elevado.

4.3.1 - Diferenças funcionais entre fotodiodos PIN e AFD:

Características	PIN	AFD
Sensibilidade	menor	Muito maior
Linearidade	maior	menor
Relação Sinal/Ruído	pior	melhor
Custo	baixo	alto
Vida Útil	maior	menor
Tempo de Resposta	maior	menor
Circuito de polarização	simples	complexo

Alguns tipos de configuração de fibras ópticas em redes de transmissão de dados:

- **Enlaces ponto-a-ponto ativos** (ex: estrela ativa, anel): a interface passiva possui dois conectores fundidos na fibra principal, sendo que um possui um LED ou diodo laser para transmissão e o outro um fotodiodo para recepção. Com isso, o trânsito de dados é passivo e muito confiável, pois caso um LED ou fotodiodo quebre, apenas aquele computador ficará off-line, sem comprometer a rede;
- **Configurações híbridas** (combinando ponto-a-ponto ativos e barramentos passivos): A interface ativa possui uma conversão sinal óptico/sinal elétrico/sinal óptico em cada interface. A principal vantagem desse processo é que o sinal pode ser amplificado quando na fase elétrica, permitindo qualidade a distâncias maiores. Em compensação, se uma interface falhar, toda a rede fica inoperante.
- **10BASE F** - Constituído de fibra óptica como meio de transmissão/recepção, sendo o diâmetro variável em função do protetor. Possui uma boa maneabilidade e pode atingir distâncias de até 2000m. Possui custo elevado e eventualmente poderá exigir equipamentos e técnicas especiais.

4.4 - Vantagens das Fibras Ópticas

As características especiais das fibras ópticas implicam consideráveis vantagens em relação aos suportes físicos de transmissão convencionais, tais como o par metálico e o cabo coaxial. Mesmo considerando-se o suporte de rádio frequência em microondas, a transmissão por fibras ópticas oferece condições bastante vantajosas. As poucas desvantagens no uso das fibras óptica podem, em geral, ser consideradas transitórias, pois resultam principalmente da relativa novidade da tecnologia e técnicas empregadas.

As principais características das fibras ópticas, destacando suas vantagens como meio de transmissão, são as seguintes:

Banda passante: A transmissão em fibras ópticas é realizada em frequências ópticas portadoras na faixa espectral de 10^{14} a 10^{15} Hz (100 a 1000 THz). Isto significa uma capacidade de transmissão potencial, no mínimo 10.000 vezes superior, por exemplo, à capacidade dos atuais sistemas de microondas que operam com uma banda passante útil de 700MHz. Além de suportar um aumento significativo do número de canais de voz e/ou de vídeo num mesmo circuito telefônico. Atualmente, já estão disponíveis fibras ópticas comerciais com produtos banda passante versus distância superior a 200 GHz.Km. Isso contrasta significativamente com os suportes convencionais onde, por exemplo, um cabo coaxial apresenta uma banda passante útil máxima em torno de 400 MHz.

Perdas de transmissão muito baixas: As fibras ópticas apresentam atenuações típicas da ordem de 3 a 5 dB/Km para operação na região de 1550nm. Desse modo, com fibras ópticas, é possível implantar sistemas de transmissão de longa distância com um espaçamento muito grande entre repetidores, o que reduz significativamente a complexidade e custos do sistema. Enquanto, por exemplo, um sistema de microondas convencional exige repetidores em distâncias da ordem de 50 quilômetros, sistemas com fibras ópticas permitem alcançar, atualmente, distâncias sem repetidores superiores a 200 quilômetros.

Imunidade à interferência e ruído: As fibras ópticas, por serem compostas de material dielétrico, ao contrário dos suportes de transmissão metálicos, não sofrem interferências eletromagnéticas. Isto permite uma operação satisfatória dos sistemas de transmissão por fibras ópticas mesmo em ambientes eletricamente ruidosos. Interferências causadas por descargas atmosféricas, pela ignição de motores, chaveamento de relés e por diversas outras fontes de ruído elétrico esbarram na blindagem natural provida pelas fibras ópticas. Por outro lado existe um excelente confinamento, do sinal luminoso propagado. Desse modo não irradiando externamente, as fibras ópticas agrupadas em cabos ópticos não interferem umas nas outras, resultando em um nível de ruído de diafonia (crosstalk) desprezível. Imunidade a pulsos eletromagnéticos (EMP) é outra característica importante das fibras ópticas.

Isolação elétrica: O material dielétrico (vidro ou plástico) que compõe a fibra óptica oferece uma excelente isolação elétrica entre os transceptores ou estações interligadas. Ao contrário dos suportes metálicos, as fibras ópticas não têm problemas com o aterramento e interfaces dos transceptores. Além disso, quando um cabo de fibra óptica é danificado não existem faíscas de curto-circuito. Esta qualidade das fibras ópticas é particularmente interessante para sistemas de comunicação em áreas com gases voláteis (usinas petroquímicas, minas de carvão etc.), onde o risco de fogo ou explosão é muito grande. Como não existe a possibilidade de choques elétricos em cabos ópticos, a sua reparação pode ser feita em campo mesmo com os equipamentos das extremidades ligados.

Pequenas dimensões e peso: As fibras ópticas têm dimensões comparáveis com as de um fio de cabelo humano. Mesmo considerando-se os encapsulamentos de proteção, o diâmetro e o peso dos cabos ópticos são bastante inferiores aos dos equivalentes cabos metálicos. Por exemplo, um cabo óptico de 6,3mm de diâmetro, com uma única fibra de diâmetro 125mm e encapsulamento plástico, substitui, em

termos de capacidade, um cabo de 7,6cm de diâmetro com 900 pares metálicos. Quanto ao peso, um cabo metálico de cobre de 94 quilos pode ser substituído por apenas 3,6 quilos de fibra óptica. O efeito combinado do tamanho e peso reduzidos faz das fibras ópticas o meio de transmissão ideal em aviões, navios, satélites etc. Além disso, os cabos ópticos oferecem vantagens quanto ao armazenamento, transporte, manuseio e instalação em relação aos cabos metálicos de resistência e durabilidade equivalentes.

Segurança da informação e do sistema: As fibras ópticas não irradiam significativamente a luz propagada, implicando um alto grau de segurança para a informação transportada. Qualquer tentativa captação de mensagens ao longo de uma fibra óptica é facilmente detectada, pois exige o desvio de uma porção considerável de potência luminosa transmitida. Esta qualidade das fibras ópticas é importante em sistemas de comunicações quanto à privacidade, tais como nas aplicações militares, bancárias, etc.

Flexibilidade na expansão da capacidade dos sistemas: Os sistemas de transmissão por fibras ópticas podem ter sua capacidade de transmissão aumentada gradualmente, em função do tráfego, sem que seja necessária a instalação de um novo cabo óptico. Basta para isso substituir os transceptores, por exemplo, substituindo-se LED'S por diodos laser ou utilizando-se técnicas de modulação superiores.

Custos potencialmente baixos: O vidro com que as fibras ópticas são fabricadas é feito principalmente a partir do quartzo, um material que, ao contrário do cobre, é abundante na crosta terrestre. Com relação aos cabos coaxiais, as fibras ópticas já são atualmente competitivas, especialmente em sistemas de transmissão a longa distância, onde a maior capacidade de transmissão e o maior espaçamento entre repetidores refletem significativamente nos custos do sistema. Em distâncias curtas e/ou sistemas multiponto, os componentes ópticos e os transceptores ópticos ainda podem impactar desfavoravelmente o custo dos sistemas.

Alta resistência a agentes químicos e variações de temperaturas: As fibras ópticas, por serem compostas basicamente de vidro ou plástico, têm uma boa tolerância a temperaturas, favorecendo sua utilização em diversas aplicações. Além disso, as fibras ópticas são menos vulneráveis à ação de líquidos e gases corrosivos, contribuindo assim para uma maior confiabilidade e vida útil dos sistemas.

4.5 - Desvantagens das fibras ópticas

O uso de fibras ópticas, na prática, tem as seguintes implicações que podem ser consideradas como desvantagens em relação aos suportes de transmissão convencionais:

Fragilidade das fibras sem encapsulamentos: O manuseio de uma fibra óptica "nua" é bem mais delicado que no caso dos suportes metálicos.

Dificuldade de conexão das fibras ópticas: As pequenas dimensões das fibras ópticas exigem procedimentos e dispositivos de alta precisão na realização das conexões e junções.

Acopladores tipo T com perdas muito altas: É muito difícil se obter acopladores de derivação tipo T para fibras ópticas com baixo nível de perdas. Isso repercute desfavoravelmente, por exemplo, na utilização de fibras ópticas em sistemas multiponto.

Impossibilidade de alimentação remota de repetidores: Os sistemas com fibras ópticas requerem alimentação elétrica independente para cada repetidor, não sendo possível a alimentação remota através do próprio meio de transmissão.

Falta de padronização dos componentes ópticos: O contínuo avanço tecnológico não tem facilitado o estabelecimento de padrões para os componentes de sistemas de transmissão por fibras ópticas.

4.6 - Estrutura dos cabos ópticos

Os cabos devem ter uma constituição tal que garanta a proteção das fibras durante e após a instalação e que seja adequada ao tipo de serviço de modo a assegurar uma transmissão sem perdas de propriedades enquanto durar a vida do sistema. Além disso, devem ainda permitir uma fácil identificação das fibras. Os cabos mais usuais são constituídos da seguinte forma, do interior para o exterior:

- Elemento central - Em aço revestido com plástico ou poliéster reforçado (aramida), que suporta estrutura do cabo e que serve de tensor nas fases de fabricação e instalação.
- Sobre o elemento central são cableadas as fibras entubadas, os elementos de enchimento (se necessário) e eventuais condutores de cobre isolado.
- Sobre o conjunto devidamente enfitado, pode ou não ser aplicada uma barreira contra a umidade, constituída por uma fita de polietileno/alumínio/polietileno.
- Sob o enfitamento, os espaços ociosos do conjunto são totalmente ocupados pela introdução de geléias sintéticas, evitando-se assim a entrada de umidade.
- Revestimento final em material plástico aplicado por extrusão.
- Pode ainda ser incluído elemento de reforço mecânico, tal como armadura convencional de duas fitas de aço aplicadas em hélice, ou de uma só fita de aço longitudinal e corrugada (se o cabo se destina a instalação enterrada), ou ainda tensor exterior (metálico ou não) se o cabo se destina a instalação aérea.
- Igualmente poderá ser aplicado um reforço constituído por fitas de arame caso se pretenda uma proteção antibalística.

Em razão das dimensões envolvidas, a instalação de fibras ópticas exige o uso de técnicas sofisticadas e de muita precisão, a fim de limitar as perdas de acoplamento. A junção ponto-a-ponto de dois ou mais segmentos de fibra óptica pode ser realizada de modo permanente através de emendas ou por meio de conectores (acopladores) mecânicos de precisão. As junções multiponto utilizam-se de acopladores de diversos tipos. Alguns exemplos de conectores ópticos são: conector óptico ST, conector SC e conector FC.



Figura 16 - Modelos de conectores ST - SC - FC

A estrutura cilíndrica básica da fibra óptica é formada por uma região central, chamada de núcleo, envolta por uma camada, também de material dielétrico, chamada casca. A seção em corte transversal mais usual do núcleo é circular, porém fibras ópticas especiais podem ter outro tipo de seção (por exemplo, elíptica).

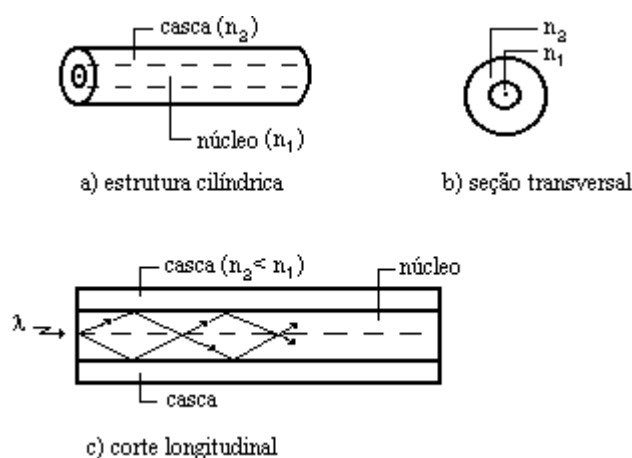


Figura 17 - Estrutura da fibra óptica

A composição da casca da fibra óptica, com material de índice de refração ligeiramente inferior a do núcleo, oferece condições à propagação de energia luminosa (frequências ópticas) através do núcleo da fibra óptica. O mecanismo básico de transmissão da luz ao longo da fibra consiste, em termos da óptica geométrica, num processo de reflexão interna total que ocorre quando um feixe de luz emerge de um meio mais denso para um meio menos denso.

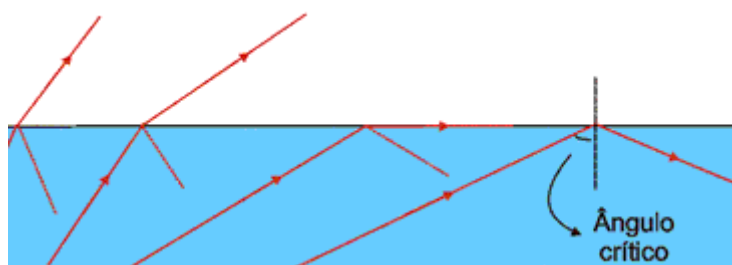


Figura 18 - Reflexão da luz

A diferença do índice de refração do núcleo com relação à casca é representada pelo perfil de índices da fibra óptica. Essa diferença pode ser conseguida usando-se materiais dielétricos distintos (por exemplo, sílica-plástico,

diferentes plásticos, etc.) ou através de dopagens convenientes de materiais semicondutores (por exemplo, GeO , P O , B O , F etc.) na sílica (SiO). A variação de índices de refração pode ser feita de modo gradual ou descontínuo, originando diferentes formatos de perfil de índices.

As alternativas quanto ao tipo de material e ao perfil de índices de refração implicam a existência de diferentes tipos de fibras ópticas com características de transmissão e, portanto, aplicações, distintas. Por exemplo, a capacidade de transmissão, expressa em termos de banda passante, depende essencialmente (além do seu comprimento) da geometria e do perfil de índices da fibra óptica. O tipo de material utilizado, por sua vez, é determinante quanto às frequências ópticas suportadas e aos níveis de atenuação correspondentes.

As características mecânicas das fibras ópticas expressas por exemplo, em termos de resistência e flexibilidade, dependem do material dielétrico utilizado e da qualidade dos processos de fabricação.

Embora comparavelmente mais resistentes que fios de aço de mesmas dimensões, as fibras ópticas costumam ter a sua estrutura básica protegida das perturbações mecânicas ou ambientais por encapsulamentos ou revestimentos diversos. Essa proteção inclui desde uma segunda camada coaxial de casca, servindo como estrutura física de suporte, até sucessivos encapsulamentos plásticos e encaipotamentos, dando origem a cabos ópticos que podem conter uma ou mais fibras ópticas.

4.7 - Modos Vazados

Os modos vazados são modos de propagação, que estão apenas parcialmente confinados no núcleo da fibra óptica. Esses modos caracterizam-se por irradiarem (vazarem) continuamente potência fora do núcleo e por serem atenuados à medida que se propagam. A irradiação dos modos vazados resulta do equivalente óptico do fenômeno de mecânica quântica conhecido como efeito túnel. Os modos vazados podem carregar quantidades significativas de potência luminosa em fibras ópticas de comprimento relativamente curto. A maioria desses modos desaparece após alguns centímetros de fibra. Todavia, alguns poucos, com perdas baixas, podem alcançar distâncias da ordem de até alguns quilômetros. Assim sendo, a existência de modos vazados tem implicações práticas em medidas de fibras ópticas, particularmente na determinação da abertura numérica e das perdas de propagação.

4.8 - Modos Irradiados

A solução das Equações de Maxwell para as condições de contorno imposta por uma fibra óptica inclui, além do número finito de modos guiados, um número infinito de modos que não são guiados pelo núcleo da fibra e que irradiam potência para fora. Esses modos irradiados correspondem aos raios que estão fora do cone de aceitação da fibra óptica e são refratados para a casca. Como a casca de uma fibra óptica prática tem espessura finita e é envolta por um material de proteção ou suporte físico, alguns dos modos irradiados podem ser guiados pela casca. A existência de modos irradiados guiados pela casca da fibra óptica pode afetar as medidas em fibra ópticas em razão do fenômeno de acoplamento de modos. Por exemplo, os modos guiados pela casca podem ser acoplados a modos guiados pelo núcleo a partir de

descontinuidades (emendas) na fibra óptica, implicando uma redução da banda passante efetiva.

4.9 - Acoplamento de Modos

As características de propagação de uma fibra óptica podem se afastar daquelas previstas teoricamente para o caso de um guia de onda dielétrico perfeito (cilíndrico, núcleo homogêneo, etc). Na realidade, as imperfeições existem no guia de onda prático, traduzida em termos de desvios de geometria básica (eixo curvo, variações no diâmetro, etc.) e de irregularidades na composição do núcleo e da casca (não homogeneidade, etc), podem mudar as características de propagação da fibra óptica.

O efeito dessas imperfeições em fibras ópticas práticas, que podem ser causadas na fabricação ou no simples manuseio operacional da fibra, é o de acoplar energia de um modo de propagação em outro, dependendo do tipo de perturbação. Portanto, numa fibra multimodo há sempre o fenômeno de acoplamento de modos que resulta na transferência de energia de um modo para os modos adjacentes, à medida que a luz se propaga ao longo da fibra óptica.

O acoplamento de modos tem implicações importantes na determinação das características de transmissão das fibras ópticas. Por exemplo, os modos irradiados guiados pela casca, podem se acoplar aos modos de ordem superior, guiados pelo núcleo (inclusive os modos vazados). Isso é possível porque o campo elétrico evanescente de um modo guiado pelo núcleo interage com os modos guiados pela casca.

Capítulo 5 - Tipos de Fibras Ópticas

As fibras ópticas costumam ser classificadas a partir de suas características básicas de transmissão, ditadas essencialmente pelo perfil de índices de refração da fibra e pela sua habilidade em propagar um ou vários modos de propagação. Com implicações principalmente na capacidade de transmissão (banda passante) e nas facilidades operacionais em termos de conexões e acoplamento com fontes e detectores luminosos, resultam dessa classificação básica os seguintes tipos de fibra óptica:

5.1 - Fibra multimodo

Refere-se à possibilidade de que vários feixes em diferentes ângulos de incidência propaguem através de diferentes caminhos pela fibra. Um raio que exceda um determinado ângulo "crítico" escapa da fibra. Este tipo de fibra pode ser ainda:

- **Multimodo índice degrau:** o funcionamento é baseado no fenômeno da reflexão total interna na casca de índice de refração baixo. O termo degrau vem da existência de uma descontinuidade na mudança de índices de refração na fronteira entre o núcleo e a casca da fibra. O tipo de perfil de índices e as suas dimensões relativamente grandes implicam uma relativa simplicidade quanto a fabricação e facilidades operacionais: apresenta, porém, uma capacidade de transmissão bastante limitada.

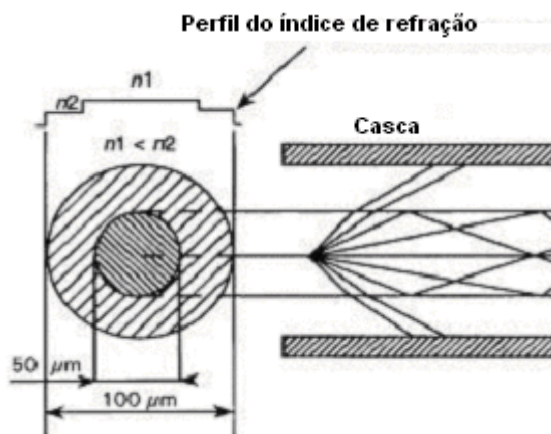


Figura 19 - Multimodo índice degrau

As fibras ópticas do tipo multimodo índice degrau (ID), conceitualmente as mais simples, foram as pioneiras em termos de aplicações práticas. Este tipo básico de fibra óptica caracteriza-se, essencialmente, por:

- Variação abrupta do índice de refração do núcleo com relação à casca, dando origem ao perfil de índices tipo degrau.
- Dimensões e diferenças relativas de índices de refração implicando a existência de múltiplos modos de propagação ($V > 2,405$).

Considerando-se as dimensões típicas e o material usual de fabricação, as fibras multimodo índice degrau caracterizam-se pela existência de milhares de modos. O número de modos neste tipo de fibra depende do número, representativo de seus parâmetros físicos e do comprimento de onda da luz transmitida.

O grande número de modos existentes numa fibra multimodo ID tem importantes implicações quanto a sua capacidade de transmissão. De fato, a variedade de modos existentes resulta num aumento da dispersão do sinal transmitido, limitando bastante a banda passante desse tipo de fibra óptica. Em consequência disso, a aplicação das fibras multimodo ID em sistemas de comunicações restringe-se à distâncias relativamente curtas.

A maioria dos modos propagados numa fibra multimodo ID opera longe das suas condições de corte, estando, portanto, bem confinadas no núcleo da fibra. Como a maior parte potência luminosa é transportada no núcleo e não na casca, a espessura da casca neste tipo de fibra não afeta significativamente a propagação dos modos.

Uma das principais propriedades das fibras multimodo ID é a sua grande capacidade de captar energia luminosa. Essa capacidade depende apenas da diferença relativa de índices de refração, é expressa pela abertura numérica que varia tipicamente de 0,2 a 0,4 para esse tipo de fibra. Esses altos valores de NA, por outro lado, reduzem bastante a banda passante das fibras multimodo índice degrau. A variação de NA é obtida usando diferentes materiais na composição do núcleo e da casca da fibra.

As fibras multimodo ID de maior interesse nas aplicações de telecomunicações tem sua composição (núcleo-casca) baseada principalmente na sílica (pura ou dopada). Existem, no entanto, fibras multimodo ID cuja composição da casca é feita com algum tipo de plástico transparente (por exemplo, silicóne, poliestireno, polímeros especiais etc.). A utilização de plástico na casca permite a obtenção de aberturas numéricas superiores, pois o plástico apresenta índices de refração mais baixos que a sílica. A alternativa usual de se dopar o núcleo da sílica para aumentar o índice de refração é mais cara e complexa, especialmente se for considerado o caso de fibras de grande diâmetro. Por outro lado, o uso de plástico, ao invés de sílica, na casca da fibra tem o efeito de aumentar as perdas de transmissão, limitando significativamente o alcance das aplicações.

Em aplicações diferentes dos sistemas de telecomunicações (iluminação, instrumentação, etc), onde o mais importante é a capacidade de captação de luz, existem fibras multimodo ID compostas totalmente (núcleo e casca) por plástico. Essas fibras são conhecidas por fibras de plásticos.

O diâmetro do núcleo de uma fibra multimodo índice degrau é tipicamente igual ou superior a 100µm. Essa característica física permite o uso de conectores de menor precisão e fontes luminosas menos diretivas, implicando, portanto, facilidades operacionais no acoplamento e nas emendas de fibras, além de menores custos.

As fibras multimodo índice degrau oferecem, para aplicações em distâncias curtas e pouco exigentes em termos de banda passante, as seguintes vantagens:

- Permitem o uso de fontes luminosas de baixa coerência (mais baratas) tais como os diodos eletroluminescentes (LED'S);
- Tem aberturas numéricas e diâmetros do núcleo relativamente grandes, facilitando o acoplamento com as fontes luminosas;
- Requerem pouca precisão nos conectores.

- **Multimodo índice gradual:** também sofre o efeito da dispersão modal, porém essas fibras são menos sensíveis a esse fenômeno, pois esse tipo de fibra é construído com um índice de refração gradual. A taxa de transmissão neste tipo de fibra é de 400 MHz.Km em média. Complexidade média na fabricação e dimensões moderadas que implicam uma conectividade relativamente simples. Apresente uma capacidade de transmissão alta.

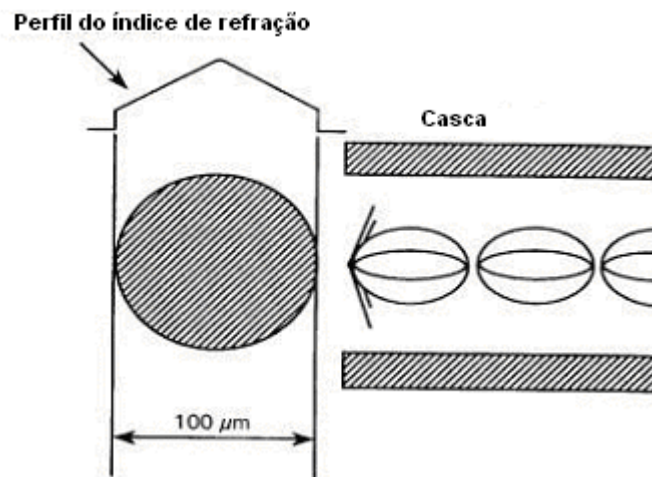


Figura 20 - Multimodo índice gradual

As fibras multimodo índice gradual (IG), de conceituação e fabricação um pouco mais complexa caracterizam-se principalmente pela sua maior capacidade de transmissão com relação às fibras multimodo índice degrau. Desenvolvidas especialmente para as aplicações em sistemas de telecomunicações, as fibras multimodo IG apresentam dimensões menores que as de índice degrau (mas suficientemente moderadas de maneira a facilitar as conexões e acoplamentos) e aberturas numéricas não muito grandes, a fim de garantir uma banda passante adequada às aplicações.

Em termos de estrutura básica, as fibras multimodo índice gradual caracterizam-se essencialmente por:

- Variação gradual de índice de refração do núcleo com relação à casca, dando origem ao perfil de índices tipo gradual;
- Dimensões e diferença relativa de índices de refração implicando a existência de múltiplos modos de propagação.

É importante observar que as fibras multimodo tipo índice gradual aceitam menos luz do que as correspondentes do tipo índice degrau para uma mesma diferença relativa de índices de refração. A capacidade de transmissão de uma fibra óptica é fundamentalmente afetada pelo número de modos de propagação guiados, em razão do fenômeno de dispersão modal. Assim sendo, o número de modos (inferior aos das fibras multimodo ID) implica uma capacidade de transmissão superior para as fibras multimodo IG.

O núcleo não homogêneo de uma fibra multimodo índice gradual pode ser considerado, como uma sucessão de finas camadas superpostas, cuja composição (em geral, sílica dopada) muda gradualmente à medida que a camada se afasta do eixo da fibra. De maneira geral, a casca neste tipo de fibra, considerando-se principalmente as aplicações em sistemas de comunicações, é composta

basicamente de sílica. Todavia, existem fibras multimodo IG com casca de plástico que, embora impliquem perdas de transmissões maiores, bem como maior tolerância à umidade e às variações de temperatura, apresentam custos menores e certas qualidades aproveitadas em aplicações especiais.

As dimensões típicas de uma fibra multimodo IG incluem diâmetros do núcleo variando entre 50-85mm (para um diâmetro de casca igual a 125mm). A dimensão padrão, isto é, o diâmetro da fibra, de 125mm, é suficientemente grande para dar uma resistência e flexibilidade, minimizar as perdas por microcurvaturas e não impactar fortemente os custos.

Com o amadurecimento da tecnologia de fibras monomodo associado à demanda de sistemas locais com capacidades de transmissão mais altas, as aplicações das fibras multimodo IG tem progressivamente sido orientadas para sistemas de comunicações em distâncias curtas (alguns quilômetros).

5.2 – Fibra Monomodo

Insensível à dispersão modal, pois nela o feixe luminoso se propaga em linha reta (único modo), sem ter que realizar nenhuma reflexão. Isso faz com que a transmissão atinja maiores distâncias com maior velocidade, podendo atingir taxas de transmissão da ordem de 100GHz.Km, fazendo com que ela tenha aplicação em redes de longa distância; Tem dimensões muito pequenas, dificultando, portanto, a conectividade; caracteriza-se, entretanto, por uma capacidade de transmissão bastante superior às fibras do tipo multimodo.

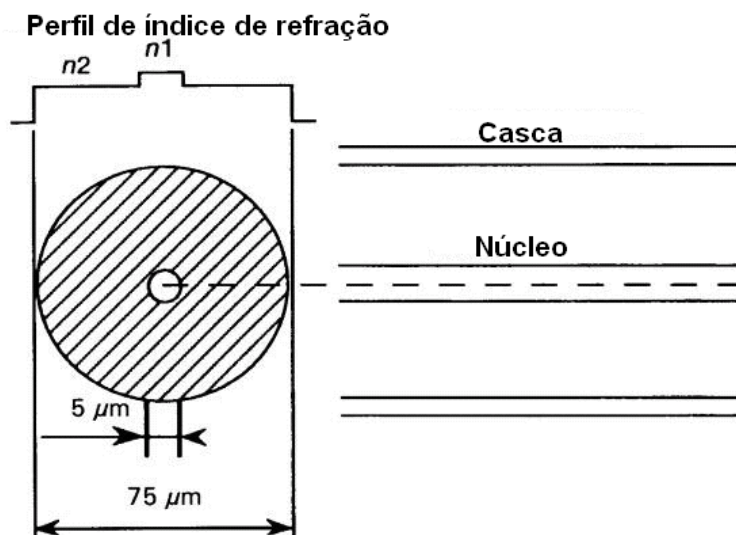


Figura 21 - Fibra monomodo

As fibras ópticas do tipo monomodo distinguem-se das fibras multimodo, basicamente, pela capacidade de transmissão superior e pelas dimensões menores. As dimensões muito reduzidas das fibras monomodo exigem o uso de dispositivos e técnicas de alta precisão para a realização de conexões entre segmentos de fibras e do acoplamento da fibra com as fontes e detectores luminosos.

Em razão das fibras monomodo terem dimensões bastante próximas às dos comprimentos de onda da luz incidente, não são válidas as aproximações da óptica

geométrica para explicar o funcionamento desse tipo de fibra óptica. Nesse caso é necessário basear-se na teoria de ondas. Dessa última, resulta que uma fibra óptica é do tipo monomodo quando se caracterizar como um guia de onda cujas dimensões e composição material (índices de refração) impliquem, para determinados comprimentos de ondas incidentes, a existência de um único modo de propagação guiado. No caso de perfil de índices do tipo degrau, mais usual, a fibra é caracterizada como monomodo quando seu número V for inferior a 2,405. Como V é função do comprimento de onda da luz transmitida, costuma-se caracterizar as fibras monomodo por um comprimento de onda de corte que é definido como o comprimento de onda a partir do qual a fibra tem um comportamento monomodo. É possível obter-se uma fibra monomodo basicamente de três maneiras:

- Reduzindo-se a diferença de índices de refração;
- Reduzindo-se o diâmetro do núcleo;
- Aumentando-se o comprimento de onda da luz incidente.

Em geral, o comprimento de onda de operação é determinado por considerações de perdas de transmissão, não se constituindo, num grau de liberdade muito útil para projetos de fibras monomodo. A redução da diferença de índices é bastante limitada na prática, pois resulta em grandes dificuldades de fabricação, além de reduzir sua capacidade de captação de luz (abertura numérica). A redução do diâmetro do núcleo constitui-se, em princípio, na variável com maior grau de liberdade nos projetos de fibras monomodo. Entretanto, a redução das dimensões é limitada pelas dificuldades mecânicas e ópticas nas conexões e acoplamentos.

Uma maneira de se obter fibras monomodo com dimensões um pouco maiores consiste em utilizar um perfil de índices diferente do perfil convencional tipo degrau. Embora as fibras monomodo caracterizem-se por diâmetros do núcleo tipicamente inferiores a 10mm, as dimensões de casca permanecem na mesma ordem de grandeza das fibras multimodo. Isso resulta do fato da casca ter de ser suficientemente espessa para acomodar completamente o campo evanescente do modo propagado, tornando-o desprezível na interface externa da casca. Dessa maneira evita-se que as características de propagação de fibra monomodo sejam afetadas por seu manuseio operacional e permite-se que o revestimento de proteção da fibra seja feito com um material com perdas de transmissão altas. Na prática, porém, considerando-se os requisitos de controle de perdas por curvaturas, a relação de diâmetros núcleo/casca usual é da ordem de 10 vezes.

Um parâmetro importante que define no acoplamento da potência do modo fundamental no núcleo da fibra monomodo é o chamado raio modal. Enquanto nas fibras multimodo a potência luminosa se propaga quase que inteiramente no núcleo da fibra, no caso das fibras monomodo uma quantidade considerável do sinal se propaga na casca da fibra. A proporção de potência luminosa propagando-se na casca e no núcleo de uma fibra monomodo é função do comprimento de onda.

Existem outros tipos de perfil de índices para fibras monomodo que, além de permitirem dimensões maiores para o núcleo, tem outras implicações práticas quanto às características de transmissão (atenuação e dispersão). Por exemplo, perfil de índices, corresponde a um perfil do tipo casca-interna-levantada. Este perfil representa uma fibra monomodo com dupla casca, sendo a casca interna relativamente fina e com índice de refração ligeiramente superior ao da casca convencional externa.

5.3 - Fibras com dispersão deslocada

A banda passante de uma fibra óptica é função da sua dispersão, que, por sua vez, depende, entre outros fatores, das características de perfil de índices do guia de onda. As fibras monomodo típicas (sílica, perfil tipo degrau) caracterizam-se por uma região de dispersão nula em torno de 1,3mm. Variando-se as dimensões e diferenças de índices ou usando-se um perfil de índices diferente do degrau, é possível deslocar as condições de dispersão nula de uma fibra monomodo para comprimentos de onda onde as perdas de transmissão são menores, por exemplo, 1,55mm. Esse tipo de fibra monomodo, que desloca as características de dispersão, é conhecido como fibra monomodo com dispersão deslocada.

5.4 - Fibras com dispersão plana

As fibras com dispersão plana são fibras monomodo que procuram manter a dispersão em níveis bastante baixos ao longo de uma região espectral entre dois pontos com características de dispersão zero (por exemplo, 1,3mm e 1,55mm). Além de deslocar a característica de dispersão nula para 1,55mm. As fibras monomodo com dispersão plana oferecem, com relação às fibras com dispersão deslocada, a vantagem de poderem operar com vários comprimentos de onda, permitindo, por exemplo, uma ampliação da capacidade de transmissão do suporte através da técnica de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM).

5.5 - Fibras com polarização mantida

Uma fibra monomodo com simetria circular é, em geral, insensível a polarização (horizontal e vertical) da luz transmitida pelo modo único propagado. Todavia, imperfeições de fabricação ou a indução de deformações mecânicas na fibra podem alterar as suas condições de simetria, implicando em diferentes condições de propagação para as duas polarizações do modo propagado. Na maioria das aplicações, essas possíveis modificações na polarização da luz transmitida não são importantes, entretanto, em aplicações específicas com sistemas de transmissão do tipo coerente elas são fundamentais.

Um tipo de fibra monomodo de bastante interesse para os sistemas coerentes é a fibra monomodo com polarização mantida, que, como o nome indica, caracteriza-se por manter ao longo da transmissão, a polarização da luz que originalmente entrou na fibra. Este tipo de fibra monomodo apresenta propriedades diferentes (birrefringência) para a propagação das duas polarizações, isolando uma da outra, que podem ser construídas, alterando-se deliberadamente o núcleo circular convencional das fibras ópticas por um de seção elíptica ou introduzindo-se a característica da birrefringência através de materiais, no núcleo e na casca, com diferentes coeficientes de expansão térmica.

5.6 - Classificações das fibras ópticas

A classificação típica das fibras ópticas reflete, de maneira geral, a evolução tecnológica básica em termos de capacidade de transmissão nas aplicações em sistemas de telecomunicações. Todavia, considerando-se o grau de sofisticação das aplicações, é possível adotar classificações específicas, envolvendo outros critérios, tais como:

Arquitetura do suporte de transmissão: o suporte de transmissão pode ser composto de uma única fibra ou de um feixe de fibras com implicações diversas quanto à capacidade de captação de potência luminosa, à flexibilidade, às facilidades de conexão e acoplamento, às perdas de propagação e às aplicações.

Composição material: fibras com o par núcleo-casca do tipo sílica-sílica, sílica-plástico ou plástico-plástico tem propriedades distintas quanto às facilidades operacionais e de fabricação, às perdas de transmissão, tolerância, temperaturas, etc, permitindo atender a uma variedade de aplicações.

Frequências ópticas: esta classificação, que inclui, por exemplo, as fibras no infravermelho e as fibras no ultravioleta, refletem o desenvolvimento de fibras ópticas para operar fora da faixa típica (0,7 a 1,6mm) atual das aplicações em comunicações. Esses tipos de fibras podem envolver características operacionais próprias em função das aplicações, bem como novos materiais na busca de um melhor desempenho em termos das perdas de transmissão.

Outros tipos de perfil de índices: fibra multimodo com perfil de índices diferentes do degrau tem implicações importantes quanto às características de transmissão, como as fibras com dispersão deslocada e as fibras dispersão plana.

Geometria ou sensibilidade à polarização: além da seção circular típica, as fibras monomodo podem ter um núcleo de seção elíptica com implicações importantes quanto a filtragem e manutenção de polarização como, por exemplo, fibras com polarização mantida.

Capítulo 6 - Fibras Ópticas de Plástico (POF)

A Fibra de Plástico é uma Fibra multimodo degrau com núcleo grande, com diâmetro típico de 1mm. Eram utilizadas inicialmente para iluminação e curtos links de comunicação em baixa velocidade. Seu grande tamanho torna fácil acoplar muita luz da fonte e faz com que os conectores não necessitem de alta precisão. Como resultado, os conectores custam apenas 10 a 20% do valor dos conectores de Fibras de vidro, e a terminação é mais simples, sendo também robusta e fácil de instalar sem maiores riscos de danos.

Do ponto de vista óptico, as fibras de plástico convencionais possuem uma performance muito mais baixa que as fibras de vidro. A fibra de plástico apresenta uma perda de 0,15 a 0,2 dB por metro a 650nm, e sua largura de banda é limitada por sua grande abertura numérica e perfil de índice degrau. Entretanto, é adequada para uso em links curtos, como no interior de equipamentos, dentro de uma sala para conexões com desktop de até 50 metros ou em automóveis.

Recentes desenvolvimentos na tecnologia de Fibras de Plástico levaram a uma fibra de baixa abertura numérica que oferece maior largura de banda e índice de refração gradual, o que combinou a alta largura de banda das fibras de vidro de índice gradual com o baixo custo das fibras de plástico. Novas tecnologias de fabricação oferecem fibras de plástico com até 2GHz de largura de banda em distâncias de 100 metros. O desenvolvimento de um novo laser (VCEL – Vertical Cavity Surface Emitting Laser) permite transmissores de baixo custo, alta potência e alta velocidade para aplicação com esse tipo de fibra.

As fibras multimodo ID podem ser feitas totalmente de plástico, desde que mantenham sua propriedade essencial, isto é, um índice de refração da casca inferior ao do núcleo. Com certos tipos de plásticos transparentes (por exemplo, silicone, polimetil metacrilato-PMMA, poliestireno), obtém-se facilmente NA superior a 0,5, permitindo aplicações que exigem uma maior captação de energia luminosa, tipicamente, na "janela" visível, em torno de 630nm. Além disso, as fibras de plástico caracterizam-se por uma grande flexibilidade mecânica e pela alta tolerância nas conexões e acoplamentos, em razão de suas dimensões relativamente grandes (diâmetros do núcleo variando tipicamente de 100 a 6.000mm e a dimensão da casca não excedendo em 10% a do núcleo).

Por outro lado, as fibras de plástico apresentam como desvantagens altas perdas de transmissão. Essas altas perdas, tipicamente superiores a centenas de decibéis por quilômetro na faixa do espectro visível, limitam consideravelmente as distâncias para a transmissão de sinais.

Uma outra desvantagem das fibras de plástico com relação às fibras de sílica é a casca com menor tolerância à temperaturas altas.

As aplicações das fibras de plástico incluem sistemas de instrumentação e comunicação em automóveis (onde as distâncias são muito curtas e os requisitos de banda passante modestos), mas principalmente em sistemas de iluminação e transmissão e transmissão de imagem, por exemplo, em aplicações médicas. Uma fibra de plástico (PMMA) tipicamente usada em equipamentos cirúrgicos trabalha nos comprimentos de onda de 525, 575 e 650nm.

Capítulo 7 - Feixe de Fibras

As fibras ópticas tipo multimodo índice degrau, tanto de sílica como de plástico, podem ser agrupadas em feixes de fibras com a finalidade principal de aumentar a área de captação de luz. O feixe pode ser rígido, formado pela fusão de fibras individuais, ou pode ser flexível, agrupando-se fibras fisicamente separadas. A atenuação típica desses feixes é da ordem de 1dB/m e a faixa de atenuação inclui o espectro visível (400-700nm), para os feixes de plástico, e uma mais larga (400-2200nm), para os feixes com fibras de sílica.

Os feixes com fibras de sílica podem ser aplicados em transmissão de sinais, por exemplo, em automóveis. Todavia, as principais aplicações dos feixes de fibras são constituídas por sistemas de iluminação e transmissão de imagem em distâncias muito curtas. No caso de transmissão de imagem, o feixe deve ser formado de modo que o arranjo das fibras seja idêntico nas suas extremidades, a fim de permitir a reconstrução aproximada da imagem transmitida. Nesse caso, quanto menor for o núcleo das fibras do feixe, maior será a resolução da imagem transmitida. O feixe de fibras para aplicações em transmissão de imagem pode ser rígido ou flexível, como por exemplo, no caso de instrumentação médica. Por outro lado, no caso aplicações em iluminação, as fibras do feixe podem ser misturadas aleatoriamente de uma extremidade a outra de modo a garantir uma melhor distribuição da luz.

7.1 - Fibras no Infravermelho Médio

A tecnologia atual de fibras ópticas baseia-se essencialmente no uso da sílica como componente básico, sendo que, em aplicações especiais, pode-se também, utilizar algum tipo de plástico na composição da fibra. Entretanto, em comprimentos de onda superiores a 1,6mm, onde potencialmente as perdas de transmissão são mínimas, o uso de sílica em fibras ópticas deixa de ser atraente por causa das altas perdas por absorção intrínseca. Isso tem originado o desenvolvimento de fibras ópticas com novos materiais. Esses novos materiais que incluem, principalmente, calcogenitas e fluoretos de zircônio e de outros metais pesados, oferecem possibilidade de perdas intrínsecas extremamente baixas na região de 1,6 a 10mm, dando origem a classe das fibras infravermelho médio.

A tecnologia das fibras operando no infravermelho médio é ainda bastante experimental, com as perdas efetivas muito acima do mínimo teórico. Além disso, essas fibras apresentam-se, no caso de operação em comprimentos de onda curtos, mais frágeis e caras (o processo de purificação dos novos materiais é mais complexo) do que as de sílica. Assim sendo, embora uma das principais motivações no desenvolvimento desse tipo de fibra seja a possibilidade de sistemas de comunicações de longa distância sem repetidores, como cabos submarinos, com fibras monomodo, as fibras do infravermelho médio atual são do tipo multimodo índice degrau, utilizadas principalmente na transmissão de potência luminosa de laser para corte em aplicações cirúrgicas e industriais.

Capítulo 8 - Características de transmissão da fibra óptica

As características de transmissão de uma fibra óptica podem ser descritas essencialmente pelas suas propriedades quanto à dispersão dos sinais por ela transmitidos. A atenuação está diretamente associada às perdas de transmissão, uma característica fundamental em todo tipo de suporte de transmissão. O fenômeno de dispersão, por sua vez, permite caracterizar a capacidade de transmissão de uma fibra óptica, expressa pela taxa de transmissão (em bits por segundo) ou pela banda passante em (hertz), respectivamente, nos casos de sistemas digitais ou analógicos.

8.1 - Atenuação

Impacta na distância máxima de transmissão. Entre as causas mais importantes citam-se a absorção pelo material, irradiação devido a curvaturas, espalhamento pelo material (linear e não linear), perdas por modos vazantes, perdas por microcurvaturas, atenuações em emendas e conectores, perdas por acoplamento no início e no final da fibra. As perdas de transmissão em sistemas ópticos são avaliadas pela atenuação que o link oferece, que é a redução da intensidade do sinal entre a potência de saída e de entrada.

A absorção pelo material é provocada pelo meio físico de transmissão, que no caso da fibra é a sílica. Os parâmetros que influenciam na atenuação global da fibra óptica relacionam-se à qualidade de sua fabricação, ao comprimento de onda da luz guiada (estrutura do guia dielétrico) e grau de pureza do material utilizado.

A atenuação experimentada pelos sinais luminosos propagados através de uma fibra óptica é uma característica cujo papel é fundamental na determinação da distância máxima entre um transmissor e um receptor óptico. A atenuação (ou as perdas de transmissão) de uma fibra óptica costuma ser definida em termos da relação de potência luminosa na entrada da fibra de comprimento L e a potência luminosa na sua saída. Os mecanismos básicos responsáveis pela atenuação em fibras ópticas são os seguintes:

- Absorção;
- Espalhamento;
- Curvaturas;
- Projeto do guia de onda.

É importante que no dimensionamento de um sistema de transmissão, além das perdas introduzidas pela atenuação da fibra óptica, devem ser consideradas também as perdas causadas nas emendas e conexões entre segmentos de fibras e no acoplamento das fibras com as fontes e detectores luminosos.

8.2 - Dispersão

O fenômeno de dispersão em uma fibra óptica está associado ao fato de que os modos de propagação são transmitidos através da fibra óptica com velocidades diferentes, resultado dos diferentes atrasos de propagação dos modos que transportam a energia luminosa, tendo por efeito a distorção dos sinais transmitidos, impondo uma limitação na sua capacidade de transmissão. No caso de transmissão

digital, o espalhamento dos pulsos ópticos resultantes da dispersão, determina a taxa máxima de transmissão de informação por unidade de tempo através da fibra. Causa interferência intersimbólica, aumenta taxa de erros de bits e implica na redução da taxa de transmissão, causando impacto em sistemas de transmissão como o DWDM. Existem três mecanismos básicos de dispersão em fibras ópticas:

- Dispersão modal ou intramodal (cromática) - interferência entre os pulsos consecutivos, ocorrendo o espalhamento dos "modos" no decorrer de percurso. É característico das fibras multimodo degrau;
- Dispersão material;
- Dispersão de guia de onda.

8.3 - Perdas por absorção

As perdas por absorção são causadas pelos seguintes tipos de mecanismos:

Absorção intrínseca: Causada pela interação da luz com um ou mais componentes do material. Este tipo de absorção depende do material usado na composição da fibra e constitui-se no principal fator físico definindo a transparência de um material de numa região espectral especificada. Considerando-se um processo de fabricação perfeito (sem impurezas, sem variações na densidade, homogeneidade do material etc.), a absorção intrínseca estabelece um limite mínimo fundamental na absorção para qualquer tipo de material usado.

Absorção extrínseca: causada pela interação da luz com as impurezas de vidro. A absorção extrínseca resulta da contaminação de impurezas que o material da fibra experimenta durante seu processo de fabricação.

Absorção por efeitos estruturais: A absorção por defeitos estruturais resulta do fato de a composição do material da fibra estar sujeita a imperfeições, tais como, por exemplo, a falta de moléculas ou a existência de defeitos do oxigênio na estrutura do vidro. Este tipo de absorção é normalmente desprezível com relação aos efeitos das absorções intrínsecas ou das impurezas.

8.4 - Perdas por espalhamento

Os mecanismos de espalhamento contribuindo para as perdas de transmissão em fibras ópticas incluem os seguintes tipos:

Espalhamento Linear: causados pela transferência linear de potência de um modo guiado para outros modos vazados ou radiados. Dentre eles, estão:

- Espalhamento de Rayleigh - é um dos mais importantes, originado em defeitos sub-microscópicos na composição e na densidade do material que podem surgir durante o processo de fabricação da fibra ou em função de irregularidades próprias na estrutura molecular do vidro;
- Espalhamento de Mie - pode observado quando as irregularidades da fibra têm dimensões comparáveis ao comprimento de onda da luz;

Espalhamento Não-Linear: causado pela transferência de potência de luz de um modo guiado para si mesmo, ou para outros modos em um comprimento de onda diferente. Dentre eles, estão:

- Espalhamento de Brillouin estimulado - também originado por elevados campos elétricos da luz transmitida no núcleo. Neste caso ocorre uma modulação da luz causada pela vibração das moléculas do meio;
- Espalhamento de Raman estimulado - são efeitos originados por elevados campos elétricos da luz transmitida no núcleo. Neste caso, porém, a transferência de potência ocorre principalmente na direção de propagação.

Os dois primeiros tipos são mecanismos lineares de espalhamento causados pela transferência de potência de um modo guiado para modos vazados ou irradiados. Os outros dois tipos de espalhamento são mecanismos não-lineares que implicam a transferência de potência luminosa de um modo guiado para si mesmo, ou para outros modos, em um comprimento de onda diferente. Os efeitos dos espalhamentos Brillouin e de Raman estimulados são geralmente significativos apenas em fibras monomodo.

8.5 - Perdas por curvaturas

As fibras ópticas estão sujeitas a perdas de transmissão quando submetidas a curvaturas que podem ser classificadas em dois tipos:

- Curvaturas cujos raios são grandes comparados com o diâmetro da fibra (ocorrem, por exemplo, quando um cabo óptico dobra um canto ou uma esquina);
- Curvaturas microscópicas aleatórias do eixo da fibra cujos raios de curvatura são próximos ao raio do núcleo da fibra (ocorrem quando as fibras são incorporadas em cabos ópticos).

Qualitativamente, as perdas por curvaturas podem ser explicadas examinando-se o campo evanescente que se propaga na casca da fibra. A partir de um determinado raio de curvatura, o campo evanescente na casca deveria propagar-se a uma velocidade maior que a da luz pode poder acompanhar o campo propagando-se no núcleo da fibra. Como isso não é possível, a energia luminosa associada ao campo evanescente perde-se por irradiação.

Os modos de propagação de maior ordem são os primeiros a perder energia com as curvaturas, pois, ao contrário dos modos de modelo inferior, propagam-se mais próximos da casca. As curvaturas, portanto tem o efeito de diminuir o número de modos propagados, melhorando, portanto, a capacidade de transmissão em fibras multimodo. No caso de fibras monomodo, a operação em comprimento de onda mais próximo as condições de corte é menos afetada pelas perdas de curvaturas que a operação em comprimento de onda mais afastado dessas condições.

Capítulo 9 - Fibras ópticas em sistemas DWDM

A luz comum é constituída de diversas freqüências próximas entre si, formando um sinal composto pela superposição dos vários campos. O sinal composto constitui um grupo de ondas, formadas pelas interferências construtivas e destrutivas das freqüências próximas que compõem um sinal de luz, que se desloca no meio, a uma certa velocidade de propagação. A velocidade de propagação deve ser considerada como a rapidez de deslocamento do conjunto que representa toda a irradiação e não a velocidade de uma única componente.

O espectro óptico inclui freqüências entre 3×10^{11} Hz e 3×10^{16} Hz, correspondendo ao extremo inferior da faixa de infravermelho e o limite superior da faixa de ultravioleta. O interesse para comunicações ópticas situa-se nas freqüências no infravermelho, na faixa de $1,5 \times 10^{14}$ Hz a 4×10^{14} Hz, aproximadamente. Usualmente, em lugar das freqüências ópticas expressam-se os correspondentes comprimentos de onda (λ). Para comunicações ópticas, o valor calculado de comprimento de onda está entre 800nm e 1600nm, aproximadamente no meio da faixa conhecida como infravermelho próximo.

As fibras ópticas apresentam largura de faixa muito grande (multigigahertz X quilômetros) com baixa atenuação e pequena dispersão dos pulsos emitidos. Por estas propriedades, os sistemas utilizando fibras ópticas são os que apresentam o menor custo por quilômetro por canal instalado.

A energia na fibra óptica propaga-se como sendo campos superpostos chamados modos de propagação. A maneira com que a luz é lançada na fibra óptica influencia muito na posterior distribuição da luz em seu interior. Este efeito é preponderantemente sentido em fibras multimodo, pois se sabe que a potência óptica acoplada distribui-se entre os modos excitados na fibra. No caso de fibras monomodo, parte da luz é acoplada através do modo fundamental e outra parte é radiada.

Para fibras multimodo se todo o seu núcleo é iluminado, então todos os modos guiados são excitados, inclusive alguns modos de baixa ordem. A intensidade de cada modo varia ao longo da fibra pelo efeito da atenuação e do fenômeno de transferência de energia entre os modos. A distribuição de energia no final da fibra depende fundamentalmente das condições de injeção de luz no início.

Nas fibras monomodo a iluminação de toda a seção de entrada, excita modos na casca. Estes modos indesejados são eliminados após centímetros de penetração na fibra, quando a casca é recoberta com um material de índice de refração maior que o seu.

Os modos guiados são os que resultam em interferências construtivas no núcleo, computadas as diferenças de fase causadas pela reflexão e pelo percurso da onda. Dependendo do ângulo de incidência, a interferência construtiva ocorre na casca, representando modos de casca ou modos de irradiação, que não serão úteis para a transmissão de mensagens pela fibra óptica.

Desta análise deduz-se que existe uma quantidade finita de modos possíveis e úteis na transmissão por fibra óptica. A quantidade de modos guiados e as distribuições do campo óptico dependem das condições de lançamento da luz na face da fibra e das suas características geométricas e ópticas.

Ainda nas características de transmissão em fibras ópticas existem alguns fatores que influenciam fortemente no desempenho das fibras com o meio de transmissão, como o DWDM. Deve-se levar em conta estes fatores no projeto de comunicações ópticas, pois eles certamente influenciarão no desempenho do modelo adotado.

9.1 - PMD – Polarization Mode Dispersion

Presente em fibras DS (Dispersion Shifted) e em sistemas operando na região próxima a de zero-dispersão, onde a contribuição do termo de segunda ordem (dispersão cromática) diminui e a de primeira ordem (atraso de grupo) aumenta. Devido a birrefringência da fibra surgem diferentes modos de propagação. A interação entre estes modos provoca o atraso de grupo diferencial, fazendo com que o sinal se propague a diferentes velocidades, dispersando-se. O processo de cabeação e variações nas condições ambientais também contribuem. O principal efeito causado é a interferência intersimbólica.

PDL – Perda dependente da polarização, presente em componentes ópticos passivos dicróticos.

PHB – Resultante de uma saturação quando um sinal saturado é polarizado numa fibra de érbio. São ruídos gerados numa cadeia de amplificadores.

Four Wave Mixing (FWM) – Aqui merece uma atenção especial, pois este fator limita o uso de certos tipos de fibras. FWM - Presente em sistemas monocanais, em sistemas multimodos (entre o modo principal e os modos laterais) e principalmente, em sistemas WDM (entre canais). Causado pela interação de multifótons, devido a não linearidade do índice de refração, duas ou mais portadoras se combinam, gerando novas raias laterais. Causa interferência nos canais vizinhos em sistemas WDM, bem como degradação da potência óptica. Limita o número de frequências que podem ser usadas pelo sistema. Com a utilização de fibras DS (Dispersion Shifted) agrava-se o efeito, uma vez que com dispersão nula, os sinais interferentes se propagam na mesma velocidade/fase que os sinais principais. Enquanto que com a dispersão a potência dos sinais interferentes tende a reduzir.

No entanto a utilização de fibras NZD (non-zero dispersion) reduz a geração das bandas laterais. Ela foi criada para resolver os problemas de dispersão. É uma fibra com dispersão baixa suficiente para atingir grandes distâncias sem altos valores de dispersão e alta suficiente para evitar o aumento do fenômeno de FWM. É um pouco mais cara que a fibra standard e sua utilização deve ser bem definida.

Na escolha do tipo de fibra óptica, para operação em sistemas WDM, devem ser levados em conta estes fatores, pois são fundamentais para um bom desempenho do sistema. Características como: atenuação, dispersão e efeitos não lineares devem ser analisados antes da instalação das fibras do sistema.

Cada tipo de fibra apresenta algum comportamento para operação em WDM que irá resultar em restrições para este tipo de operação. Estas restrições terão impacto direto na performance do sistema, limitando sua capacidade de transmissão ou diminuindo o alcance dos enlaces.

9.2 - Janelas de transmissão

A tecnologia pioneira de fibras ópticas caracteriza-se pela existência de regiões espectrais, com atenuação mínima. Essas regiões de atenuação mínima, centradas nos comprimentos de onda de 850nm, 1300nm e 1550nm, deram origem as chamadas janelas de transmissão. Embora com o aperfeiçoamento das técnicas de fabricação não se possa mais caracterizar atualmente três regiões de atenuação mínima em fibras de sílica, as janelas de transmissão continuam a servir como referência da tecnologia de sistemas de transmissão por fibras ópticas.

Por exemplo, a operação na região dos 850nm, onde as fibras atuais oferecem atenuações típicas da ordem de 3 a 5dB/km para aplicações em sistemas a curta distância, justifica-se pela simplicidade e custos da tecnologia disponível de fontes e detectores luminosos. A janela de transmissão em 1300nm está associada a característica de dispersão nula. Dessa forma, apesar de não corresponder mais a um mínimo de atenuação, a janela em 1300nm é ainda bastante atrativa para operação de sistemas de alta capacidade de transmissão. Nessa janela existem fibras comerciais, com atenuações da ordem de 0,7 a 1,5dB/km e um valor mínimo da 0,47dB/km para fibra dopada com fósforo.

A janela de transmissão em 1550nm, corresponde efetivamente a uma região de atenuação espectral mínima das fibras de sílica. Nessa janela já se fabricam fibras monomodo de sílica com atenuação da ordem de 0,2dB/km, muito próxima do limite teórico de perdas para este comprimento de onda. Para operação no comprimento de onda de 1,57mm já se obtêm perdas da ordem de 0,16dB/km ainda mais próxima do limite teórico.

Capítulo 10 - Técnicas de fabricação de fibras ópticas

O material dielétrico usado na fabricação de fibras ópticas deve atender os seguintes requisitos básicos:

- Excelente transparência nas frequências ópticas de interesse;
- Materiais na casca e no núcleo com propriedades térmicas e mecânicas compatíveis e índices de refração ligeiramente diferentes;
- Possibilidade de realização de fibras longas, finas e flexíveis. Isso restringe a confecção de fibras ópticas a duas classes de materiais: vidros e plásticos.

O plástico limita o alcance das aplicações a distâncias curtas, por apresentar níveis de atenuação relativamente altos. Por outro lado, pode ser utilizado na realização da casca e do núcleo, ou apenas da casca, com vantagens em termos de custos e em aplicações em ambientes hostis, onde sua resistência mecânica é maior.

Entretanto, é a classe dos vidros a mais interessante para construção de fibras ópticas aplicadas aos sistemas de telecomunicações, em razão das características de atenuação mais favoráveis. Na classe dos vidros, considerando-se a janela espectral típica das fibras atualmente (0,7 a 1,6mm), destacam-se os dois tipos fundamentais:

- Vidros de sílica pura ou dopada;
- Vidros multicompostos.

A distinção entre estes dois tipos de vidros para fibras ópticas reside, principalmente, nos processos de fabricação. Em ambos os casos, os materiais em questão têm uma estrutura vítrea isotrópica e são transformados em fibra na forma de um fluido.

10.1 - Emendas

Normalmente existem derivações ou emendas durante os trajetos que os cabos de fibra óptica percorrem. Os processos empregados para emendas de fibras são, de uma maneira geral os seguintes:

10.1.1 - Emenda óptica por fusão

Utilizando-se um equipamento específico (máquina de fusão), é executada a emenda entre duas fibras ópticas. Neste tipo de emenda a fibra é introduzida numa máquina, chamada máquina de fusão, limpa e clivada, para, após o alinhamento apropriado, ser submetida a um arco voltaico que eleva a temperatura nas faces das fibras, o que provoca seu derretimento e a sua soldagem. O arco voltaico é obtido a partir de uma diferença de potencial aplicada sobre dois eletrodos de metal. Após a fusão a fibra é revestida por um protetor que tem a função de oferecer resistência mecânica à emenda, protegendo-a contra quebras e fraturas.

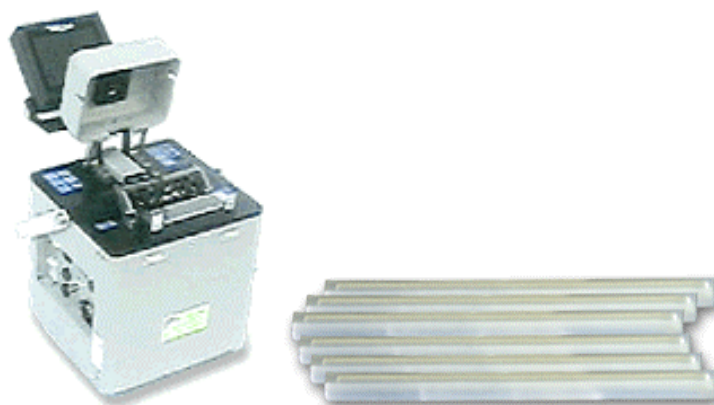


Figura 22 - Exemplos de máquina de emenda e protetores de emenda

A Máquina de Emenda por Fusão é o aparelho capaz de emendar duas fibras de qualquer tipo, praticamente sem perda no desempenho. Possui alinhamento automático das fibras (núcleo ou casca) e vídeo para acompanhamento da fusão, informa perda estimada da emenda, e possui forno embutido para proteção da emenda com termocontrátil.

Após a proteção a fibra emendada é acomodada em recipientes chamados caixa de emendas. As caixas de emendas podem ser de vários tipos de acordo com a aplicação e o número de fibras. Alguns modelos são pressurizáveis ou impermeáveis, outros resistentes ao sol, para instalação aérea.

10.1.2 - Emenda óptica mecânica

Este tipo de emenda é baseado no alinhamento das fibras através de estruturas mecânicas. São dispositivos dotados de travas para que a fibra não se mova no interior da emenda e contém líquidos entre as fibras, chamados líquidos casadores de índice e refração, que tem a função de diminuir as perdas de Fresnel (reflexão). Neste tipo de emenda as fibras também devem ser limpas e clivadas. Duas fibras são alinhadas, posicionadas frente a frente, visando não causar perdas no feixe óptico. É aplicada em caráter provisório até que se possa proceder à emenda definitiva por fusão;

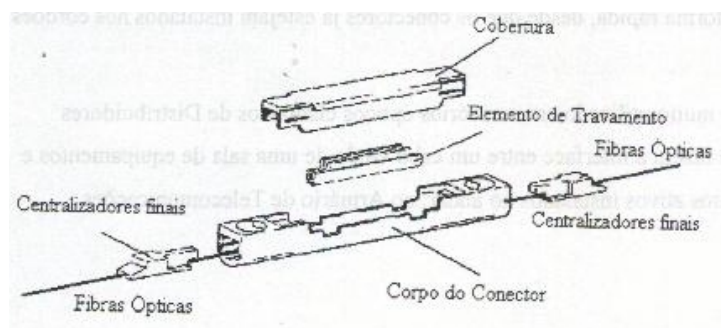


Figura 23 – Exemplo de emenda mecânica

10.1.3 - Emenda óptica por acoplamento de conectores

Duas fibras devem ser alinhadas, entretanto em cada fibra é colocado um conector óptico e estes dois conectores são encaixados em um acoplador óptico para que se torne possível o alinhamento entre as fibras.

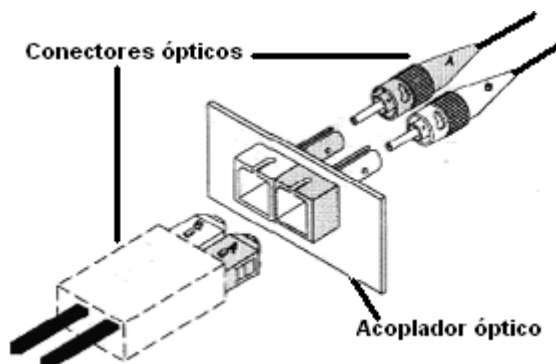


Figura 24 - Exemplo de emenda com conectores

A tabela seguinte apresenta os valores médios de mercado para aquisição de equipamentos para execução dos tipos de emendas ópticas citadas bem como o tempo médio de execução e atenuação de cada tipo.

Tipo de Processo de emenda	Investimento Inicial Em (R\$)	Tempo médio de execução (min)	Perda média – Atenuação (dB)
Fusão	15.000,00 a 50.000,00	5	0,05
Emenda mecânica	2.500,00 (sem as emendas)	3	0,20
Acoplamento	3.000,00 (sem os conectores)	30	0,75

10.2 - Terminação de fibra

A terminação ou clivagem da fibra é o processo de corte da ponta da fibra óptica. É efetuada a partir de um pequeno ferimento na casca da fibra óptica (risco) e a fibra é tracionada e curvada sob o risco, assim o ferimento se propaga pela estrutura cristalina da fibra.

Uma condição muito importante para que se acople bastante luz à Fibra tem a ver com a planicidade de sua extremidade de entrada. Existem métodos manuais de clivagem e outros que utilizam equipamentos clivadores. Uma técnica manual consiste em estender e prender a Fibra sobre uma lâmina flexível e aplicar um corte suave. A seguir, flexiona-se a lâmina, de modo que a Fibra se cliva ao longo da direção definida pelo corte inicial. O suave corte inicial é quem determina a qualidade da face da Fibra clivada. Os equipamentos clivadores existentes vão desde modelos simples para uso em campo até modelos sofisticados com interfaceamento com computador. A terminação de fibras deve merecer grande atenção, uma vez que um acoplamento mau feito leva a atenuações do sinal que implicam em baixas taxas de transmissão de dados ou até a total interrupção de redes.

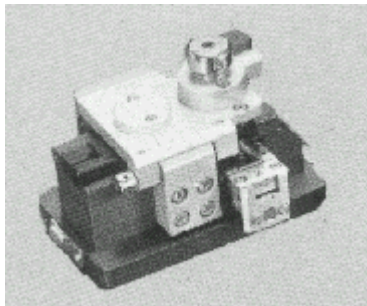


Figura 25 - Clivador de fibra óptica

10.3 - Conectores

Os conectores utilizam acoplamentos frontais ou lenticulares, sendo que existem três tipos de acoplamentos frontais:

- Quando a superfície de saída é maior que a de entrada.
- Quando a superfície de saída é igual à de entrada.
- Quando a superfície de saída é menor que a de entrada.

Também existem dois tipos de acoplamentos lenticulares:

- Simétrico
- Assimétrico

Os requisitos dos conectores são:

- Montagem simples;
- Forma construtiva estável;
- Pequenas atenuações;
- Proteção das faces das fibras.

Os fatores que influenciam na qualidade de um conector são:

- Alinhamento;
- Montagem;
- Características de transmissão das fibras.



Figura 26 - Exemplos de conectores ópticos

A seguir é apresentada uma tabela com os valores típicos de atenuação dos conectores ópticos mais utilizados.

Conector	Modo	Atenuação típica a 1300nm	Reflexão com conector montado
SC	MM	<0,2 dB	< -25dB
SC	SM	< 0,3 dB	< -45 dB
FC/PC	MM	< 0,2 db	< -25 dB
FC/PC	SM	< 0,3 db	< -45 dB
ST	MM	< 0,2 dB	< -30 dB
ST	SM	< 0,2 dB	< -45 dB
ST Push Pull	MM	< 0,2 dB	< -25 dB
ST Push Pull	SM	< 0,3 dB	< -45 dB

NOTA: SM = Single Mode e MM = Multimode

Capítulo 11 - Construção de cabos ópticos

A construção de cabos ópticos é executada através de várias etapas com a reunião de vários elementos, aplicação de capas, enchimentos, encordoamentos em equipamentos especiais, tais como extrusoras e planetárias. Neste processo efetua-se a cordagem das fibras em torno de elementos de apoio e tração. Para garantir uma longa vida para o cabo, é necessário não submeter as fibras a tensões elevadas. Para isso, são utilizados, durante a construção, elementos tensores e tubos os quais absorvem as solicitações mecânicas aplicadas no cabo. Esses elementos são muito importantes na construção do cabo assegurando estabilidade dimensional do mesmo.

11.1 - Tipo de Capa Externa

A capa externa geralmente é construída em PVC ou Polietileno. O PVC não propaga chama sendo ideal para aplicações internas já o Polietileno é resistente a intempéries sendo ideal para aplicações externas. Para instalações em petroquímicas ou em ambientes que exigem maior resistência deve-se consultar o fabricante.

Alguns fabricantes disponibilizam cabos com capas que reúnem as qualidades do PVC e do Polietileno e podem ser aplicados em ambos os ambientes, apesar de não recomendados para grandes distâncias, em redes locais e de campus é uma ótima opção, pois elimina a necessidade de emendas na transição do ambiente interno para o externo. Existem basicamente duas técnicas de construção de cabos ópticos:

11.1.1 - Estrutura TIGHT (Aderente)

Neste tipo de estrutura, as fibras ópticas estão em contato com a estrutura do cabo óptico. Possuem, por esta razão, elementos de tração bem resistentes. Cada fibra recebe um revestimento extra, podendo receber elementos de tração e capa externa individual ou global. A camada extra somente em construções tight protege as fibras contra microdobras que podem ocorrer na passagem em infra-estruturas "apertadas" ou com curvas. Esta camada também permite um ganho de qualidade na instalação de conectores e armazenagem das fibras dentro de distribuidores ópticos. Aplicação Ideal em ambientes internos onde a passagem dos cabos exige maior proteção contra microdobras e montagem de cordões de manobra (patch cords) onde o manuseio da fibra é constante. Sua utilização é restringida em instalações externas muito severas ou muito longas. Geralmente os cabos Tight são associados a capas em PVC.

Padrão	Distância Max (Km)	Sistema	Taxa de transmissão
Ethernet 10 Base FL	2	MM	10Mbps
Ethernet 100 Base FX	---	MM	100Mbps
Ethernet 100 VG AnyLan	5	MM	100Mbps
Ethernet 1000 Base SX	--	--	1000Mbps
FDDI	2	MM	100Mbps
ATM	--	MM	De 155Mbps à 622Mbps

Tight - Principais modelos

Breakout Cable - Cada fibra possui seu próprio elemento de tração e capa externa sendo agrupadas e cobertas por uma outra capa externa. Tem como vantagem permitir a instalação de conectores sem o auxílio de caixas de terminação.



Figura 27 - Breakout

Distribution Cable - As fibras são agrupadas em uma só capa externa com um só elemento de tração (fios de kevlar). A vantagem é o diâmetro do cabo menor que em cabos breakout facilitando a instalação.



Figura 28 - Distribution

Cordão Óptico - São construídos para uma ou duas fibras para aplicação na montagem de cabos de manobra.

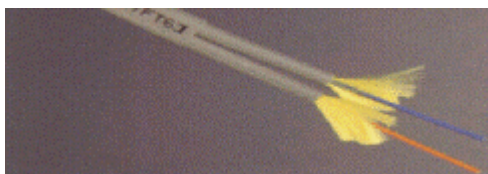


Figura 29 - Cordão de manobra

11.1.2 - Estrutura LOOSE (Não aderente)

Neste tipo de estrutura, a fibra óptica fica afastada da estrutura do cabo acondicionada em tubos (plásticos ou metálicos). O Loose buffer (buferizado solto)

consiste em alojar as fibras dentro de um tubo preenchido com um gel (derivado de petróleo) e o tubo recebe elementos de tração e capa externa.

Proporciona maior proteção das fibras em grandes variações de temperatura. Em variações de temperatura ocorrem expansões e retrações no cabo, com as fibras "soltas" dentro do tubo não existe esforço nas mesmas.

Maior proteção contra umidade. A água em contato com a fibra pode provocar microfissuras, o gel derivado de petróleo dificulta a penetração da água em possíveis rompimentos do tubo.

Aplicação ideal: Ambiente externo por proteger a fibra de grandes variações de temperatura e penetração de água

Restrições: Este tipo de cabo não é recomendado para ambientes internos por possuir o gel derivado de petróleo podendo propagar chama.

Geralmente os cabos loose buffer são associados a capas em Polietileno

Loose - Principais Modelos

Loose Tube - Os tubos são preenchidos até 6 ou 12 fibras, com tubos de diâmetros pequenos. Tem como vantagem menor custo em cabos de baixa contagem (até 6 fibras).



Figura 30 - Loose

Core Tube - O tubo tem um diâmetro maior podendo receber alta contagem de fibras. Vantagens: Menor custo em cabos de alta contagem, maior facilidade na decapagem e menor diâmetro externo em cabos de alta contagem.

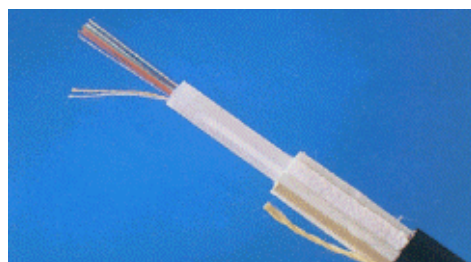


Figura 31 - Core Tube

Ribbon - As fibras são agrupadas em fitas de 12 fibras dentro de um tubo central. Possui as mesmas vantagens do core tube somadas às facilidades de localização das fibras.

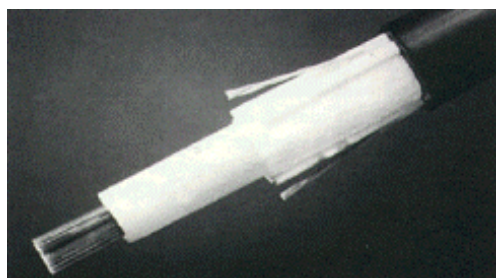


Figura 32 - Ribbon

De acordo com o NEC - National Electrical Code, os cabos ópticos do tipo "Loose Buffer" normalmente não são "listados" (catalogados) para aplicações em ambientes internos, pois geralmente são preenchidos internamente com compostos derivados do petróleo (propagante a chama em caso de incêndio). O NEC permite a utilização deste tipo de cabo em ambientes internos desde que exista um local destinado apenas a passagem de cabos (que não possua muita comunicação com o restante do edifício) e que sejam tomadas as seguintes precauções:

- Este tipo de cabo só pode percorrer, sem qualquer tipo de proteção, os primeiros 15 metros do edifício.
- Após os primeiros 15 metros deve-se necessariamente proteger o cabo lançando-o dentro de eletrodutos metálicos.
- Caso haja a necessidade de lançar o cabo em locais comuns (que possuam comunicação com o restante do edifício) e cujas distâncias sejam superiores a 15 metros deve-se fazer a terminação do cabo tipo Loose (em hardware apropriado) nos primeiros 15 metros do edifício e daí em diante continuar com cabo do tipo Tight.

11.2 - Cabos Ópticos com Construções Especiais

11.2.1 - Armored - Possui uma proteção especial com um tubo corrugado. Tem como vantagem garantir uma melhor proteção em ambientes agressivos e proteção contra roedores, podendo ser enterrado diretamente no solo.

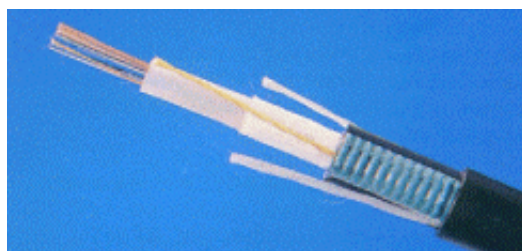


Figura 33 - Armored

11.2.2 - Auto Sustentável - Possui elementos de tração reforçados capazes de sustentar o cabo. Vantagem: Elimina o uso de cabo mensageiro, ideal para aplicações aéreas.

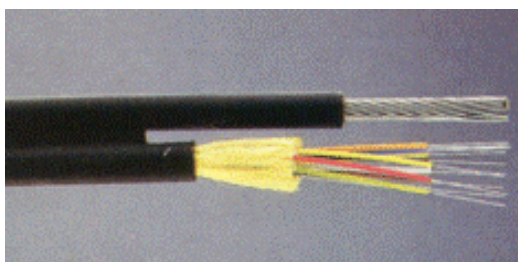


Figura 34 - Auto Sustentável

11.2.3 - OPGW - Cabo para-raio composto contendo em seu interior fibras ópticas monomodo ou monomodo com dispersão deslocada, utilizado na transmissão de sinais ópticos em sistemas de alta capacidade que operam na faixa de 1310nm ou 1550nm, para instalações aéreas em linhas de transmissão de energia elétrica.



Figura 35 - OPGW

11.3 - Determinando o tipo correto quanto à utilização

Os cabos de fibra óptica possuem três principais variáveis:

Tipo de fibras (Multimodo x Monomodo)

Tipo de construção (Loose buffer x Tight Buffer)

Tipo de capa externa (PVC x Polietileno)

Comparativo Entre as Construções Tipo "Loose" e Tipo "Tight"	
Cabos "Loose"	Cabos "Tight"
Um revestimento para muitas fibras	Fibras revestidas individualmente. Excelente proteção mecânica e ambiental.
Utiliza gel para evitar o acúmulo de umidade dentro das capas	Não necessita de gel. A construção tipo "tight" e os elementos de sustentação constituídos por fios de aramida oferecem excelente proteção em cada polegada do cabo.
O gel necessita ser limpo com produtos químicos - trabalhoso e antieconômico.	Não requer limpeza. Não possui gel, de modo que é fácil de manusear, instalar e conectorizar, economizando tempo e custos, aumentando a confiabilidade.
Exige elemento de tração rígido. Difícil o manuseio e a instalação.	Não necessita de elemento de tração rígido. Cabo mais flexível, mais fácil de manusear.
Não deve ser puxado em curvas múltiplas ou acentuadas ou instalado verticalmente para evitar migração axial da fibra.	O cabo está encapsulado, de modo que pode ser puxado em curvas múltiplas e instalado verticalmente, sem risco de migração axial da fibra.
Conectorização difícil -- requer kits de breakout ou splicing; trabalhoso, requer equipamento e capacitação caros.	Conectorização fácil, sem necessidade de kits de breakout ou splicing.
Ligeiramente mais econômico em termos de custos de aquisição.	Custo total de instalação mais baixo.

11.4 - Utilização de Cabos Ópticos em ambientes externos

Com o aumento da utilização de redes locais e o crescimento das mesmas passou-se a utilizar bastante a fibra óptica devido às grandes vantagens que ela apresenta em relação ao cobre.

Como já se fazia a utilização de cabos ópticos do tipo Loose Tube (geleados e rígidos), em ambientes externos, retilíneos e com longas distâncias, passou-se a utilizar este tipo de cabo também em redes locais.

Entretanto muitas aplicações de redes locais são feitas em ambientes combinados (internos e externos), onde os links geralmente possuem distâncias menores e várias curvas durante o trajeto.

Como os cabos do tipo Loose apresentam basicamente um tubo central que acomoda as fibras ópticas preenchido com um certo composto derivado do petróleo (propagante a chama em caso de incêndio), é desaconselhável a utilização dos mesmos em ambientes internos. Hoje em dia recomenda-se a utilização de cabos tipo Tight.

Os cabos Tight possuem características construtivas que proporcionam a esse tipo de cabo vantagens em relação aos cabos Loose. Existem basicamente dois tipos de construções dos cabos Tight:

11.4.1 - Distribution Cables

Possuem um revestimento primário em acrilato (normalmente de 250 μm) e um revestimento secundário de PVC com 900 μm . Ao redor do revestimento secundário são colocados elementos de tração (fios de Kevlar), sobre os quais é colocada a capa externa em PVC com características especiais que são resistentes à raios UV e fungos, além de ser retardante a chamas. Este cabo possui diversas vantagens dentre as quais podemos destacar: diâmetro externo reduzido, grande flexibilidade, permite que seja feita terminação dos conectores diretamente nas fibras "bufferizadas" eliminando a utilização de Kits de terminação. Entretanto deve-se sempre terminar este tipo de cabo em bastidores ópticos (sejam eles de parede ou rack) e a partir dos mesmos utilizar-se de cordões ópticos para fazer a conexão com os equipamentos ativos.

11.4.2 - Breakout Cables

Possuem basicamente as mesmas características do Distribution, entretanto possui um "subcable" (normalmente de 2,5 mm) ao redor de cada revestimento secundário de 900 μm , entre os quais são colocados os elementos de tração (fios de Kevlar). Ao redor de todos os "subcables" é colocada a capa externa em PVC com as características ditas anteriormente. A principal vantagem deste tipo de cabo é permitir que seja feita terminação dos conectores diretamente nos "subcables", os quais garantem a proteção das fibras e permitem que sejam feitas manobras com as mesmas, eliminando a utilização de bastidores e cordões ópticos. Quando se utiliza este tipo de cabo pode ser feita a conexão direta com os equipamentos ativos.

Capítulo 12 - Fontes Ópticas

Para os sistemas ópticos encontramos dois tipos de fontes ópticas que são mais frequentemente utilizadas: LED e LASER. Cada uma dessas fontes oferecem vantagens e desvantagens e diferenciam-se entre si sob diversos aspectos:

- **Potência luminosa:** Os lasers oferecem maior potência óptica se comparados com os LED's (LED: -7 a -14dBm e LASER: 1dBm);
- **Largura espectral:** Os lasers têm largura espectral menor que os LED's, o que proporciona menor dispersão material;
- **Tipos e velocidades de modulação:** os lasers têm velocidade maior que os LED's, mas necessitam de circuitos complexos para manter uma boa linearidade;
- **Acoplamento com a fibra óptica:** O feixe de luz emitido pelo laser é mais concentrado que o emitido pelo LED, permitindo uma eficiência de acoplamento maior;
- **Variações com temperatura:** Os lasers são mais sensíveis que os LED's à temperatura;
- **Vida útil e degradação:** os LED's têm vida útil maior que os lasers (aproximadamente 10 vezes mais), além de ter degradação bem definida;

- **Custos:** Os lasers são mais caros que os LED's, pois os custos de produção e a dificuldade de fabricação são maiores;
- **Ruídos:** Os lasers apresentam menor ruído que os LED's, embora ambos sejam fabricados à partir do mesmo material, de acordo com o comprimento de onda desejado:
 - AlGaAs (arseneto de alumínio e gálio) para 850 nm.
 - InGaAsP (arseneto fosfeto de índio e gálio) para 1300 e 1550 nm.

12.1 - Laser

Através das características de ambos os elementos, vemos que o laser é o que nos fornece uma maior potência luminosa e uma menor largura espectral, razão pela qual é amplamente empregado nos circuitos ópticos.

O Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), é o responsável pela geração dos sinais ópticos a serem transmitidos no sistema óptico. Isso ocorre através da emissão estimulada de fótons, que é o que permite ao laser produzir intensos feixes de alta potência de luz coerente (luz que contém uma ou mais frequências distintas).

12.1.1 - Funcionamento do laser

Para entender o funcionamento do laser, vamos tomar um laser a gás (HeNe) de maneira didática onde os números usados são ilusórios para maior visualização dos fenômenos.

Um átomo é composto de um núcleo e de elétrons que permanecem girando em torno do mesmo em órbitas bem definidas. Quanto mais afastado do núcleo gira o elétron, menor a sua energia. Quando um elétron ganha energia ele muda de sua órbita para uma órbita mais interna, sendo este um estado não natural para o átomo, mas sim forçado. Como esse estado não é natural, o átomo por qualquer distúrbio tende a voltar a seu estado natural, liberando a energia recebida em forma de ondas eletromagnéticas de comprimento de onda definido em função das órbitas do átomo.

Existem duas condições básicas para que o fenômeno laser aconteça:

- Alta concentração de luz;
- Inversão de polarização - é o estado em que uma grande quantidade de átomos fica com elétrons carregados de energia, girando em órbitas mais internas. É como se o átomo fosse engatilhado para o disparo de ondas eletromagnéticas (os fótons). Esse estado é conseguido através de altas tensões de polarização fornecidas ao laser (200 à 300V).

A alta concentração de luz é a perturbação necessária para que o átomo dispare, ou seja, volte a sua condição natural, liberando, portanto, a energia armazenada em forma de ondas eletromagnéticas. Se tivermos uma quantidade de átomos suficientes engatilhados e se a concentração de luz for suficiente teremos um efeito multiplicativo onde o fóton gerado gera outros fótons, obtendo-se assim o fenômeno laser (emissão de radiação estimulada amplificada pela luz). As características típicas de um laser são:

- Luz coerente;
- Altas potências;
- Monocromaticidade;

- Diagrama de irradiação concentrada;
- Altas tensões de polarização;
- Fluxo de luz não proporcional à corrente;
- Vida útil baixa (10000 horas);
- Sensibilidade a variações de temperatura;
- Alto custo;
- Aplicações em sistemas digitais;
- Altas velocidades, ou seja, grande banda de passagem (1 Ghz ou mais)

12.1.2 - Características físicas dos lasers

Algumas características físicas dos lasers que podem afetar a performance do sistema são a largura de linha do laser, sua estabilidade em frequência e o número de modos longitudinais.

A largura de linha do laser é a largura espectral da luz gerada pelo laser. A largura de linha afeta o espaçamento dos canais e também afeta a quantidade de dispersão que ocorre quando a luz está se propagando ao longo da fibra. Esse efeito de dispersão limita a taxa máxima de transmissão de bit.

A instabilidade de frequência nos lasers soa variações na frequência do laser. Nos sistemas WDM, a instabilidade de frequência pode limitar a posição e o espaçamento entre canais. Para evitar grandes deslocamentos em frequência devem ser utilizados métodos compensativos através de variações na temperatura ou pela injeção de corrente.

O número de modos longitudinais em um laser é o número de comprimentos de onda que ele pode amplificar. Para lasers que consistem de uma simples cavidade, os comprimentos de onda que serão amplificados serão aqueles cujos múltiplos inteiros são iguais a duas vezes o comprimento da cavidade. Os modos indesejados produzidos por um laser podem resultar em uma dispersão significativa, portanto é desejável que se implemente lasers com apenas um único modo longitudinal.

Algumas características primárias de interesse para lasers sintonizáveis são a faixa de sintonia (tuning range), o tempo de sintonia (tuning time) e se o laser é sintonizável continuamente (sobre a sua faixa de sintonia) ou discretamente (somente para comprimentos de onda selecionados). A faixa de sintonia corresponde à faixa de comprimentos de onda sobre a qual o laser pode ser operado. O tempo de sintonia especifica o tempo necessário para o laser sair de uma frequência de sintonia para outra.

Os lasers usados em sistemas ópticos são feitos de materiais semicondutores, os quais geram comprimentos de onda apropriados para transmissão (janelas de baixa atenuação). A cavidade onde ocorre o fenômeno laser é obtida através da diferença entre os índices de refração das várias camadas, da diferença de intensidade de campo elétrico e dos espelhos (face polida) do cristal semiconductor. Existem dois tipos de lasers quanto ao tipo de fabricação:

- Lasers cujo guia de onda (cavidade ressonante) é induzida por corrente, chamados lasers GLD (Gain guide Laser Diode);
- Lasers cujo guia de onda é incorporado pela variação de índice de refração, chamados lasers ILD (Index guide Laser Diode).

As suas principais diferenças são:

- Corrente de acionamento GLD: 50 a 120mA e ILD: 10 a 60mA;
- Astigmatismo GLD: forte e ILD: muito fraco;
- Sensibilidade GLD: baixa e ILD: alta;
- Técnica de fabricação GLD: simples e ILD: complexa

Os lasers são geralmente montados em módulos que tem a função básica de garantir um perfeito funcionamento e alinhamento em condições de operação, pois são componentes herméticos ou selados.

12.2 - Modulação óptica

Para a transmissão de dados através de uma fibra óptica, a informação deve primeiro ser codificada ou modulada dentro do sinal laser. As técnicas analógicas incluem modulação AM, FM e PM. As técnicas digitais incluem ASK, FSK e PSK.

Dentro das técnicas de modulação, o ASK binário é o mais utilizado devido a sua simplicidade. No ASK binário, também conhecido como OOK (On-Off Keyning), o sinal é comutado entre dois níveis de potência. O nível mais baixo corresponde ao bit "0", enquanto o nível mais alto, corresponde ao bit "1". Nos sistemas empregando OOK, a modulação do sinal pode ser realizada simplesmente ligando e desligando o laser. Outra forma de modular o sinal é usando um modulador externo, que modula a luz que está saindo do laser. O modulador externo bloqueia ou deixa passar a luz dependendo da corrente que está sendo aplicada sobre ele.

Capítulo 13 - Aplicações das Fibras Ópticas

Todos os sistemas de transmissão e recepção de dados com Fibras Ópticas funcionam de forma similar ao esquema abaixo.

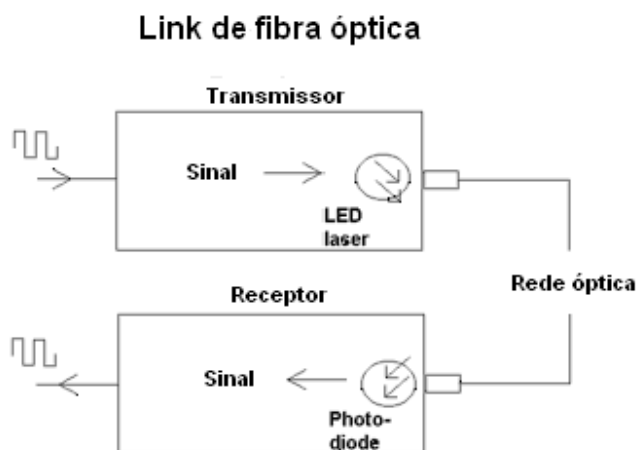


Figura 36 - Esquema de transmissão óptica

Um link óptico consiste de um transmissor que toma uma entrada elétrica e a converte para uma saída óptica através de um diodo laser ou LED. A luz do transmissor é acoplada na fibra através de um conector e então transmitida através da planta de cabeamento de fibras ópticas. A luz é acoplada ao final a um receptor, onde um detector efetua a conversão do sinal óptico em um sinal elétrico que é então propriamente condicionado para uso do equipamento.

Do mesmo modo que com fios de cobre ou transmissão de rádio, a performance de um link de dados com fibras ópticas pode ser determinada pela comparação do sinal elétrico obtido no receptor em relação ao sinal da entrada do transmissor. A capacidade de qualquer sistema de transmissão de dados com fibras ópticas depende em última análise da potência óptica e qualidade dos componentes no receptor.

A taxa de erros em número de bits (Bit Error Rate, BER) é uma função da potência óptica no receptor. Baixa potência ou potência excessiva pode causar altas taxas de erro. No primeiro caso devido a ruídos e no segundo devido à saturação do amplificador do receptor. A potência no receptor depende de dois fatores básicos: quanto de potência é lançado na fibra pelo transmissor e quanto é perdido por atenuação nos cabos ópticos que conectam o transmissor e receptor.

Os links de dados também podem ser tanto analógicos quanto digitais. Ambos possuem parâmetros críticos em comum e algumas diferenças principais. Para ambos, a margem de perda óptica é o mais importante. Ela é determinada conectando o link a um atenuador ajustável na planta de cabos ópticos e variando a perda. Links analógicos são testados pela taxa sinal/ruído, enquanto links digitais utilizam a taxa de erros em bits como medida de performance.

13.1 - Rede Telefônica

Uma das aplicações pioneiras das fibras ópticas em sistemas de comunicações corresponde ao sistema tronco de telefonia, interligando centrais de tráfego interurbano. Os sistemas tronco exigem sistemas de transmissão de grande capacidade, envolvendo distâncias que vão, tipicamente, desde algumas dezenas até centenas de quilômetros e, eventualmente, em países com dimensões continentais, até milhares de quilômetros.

As fibras ópticas, com suas qualidades de grande banda passante e baixa atenuação, atendem perfeitamente a esses requisitos. Alta capacidade de transmissão e o alcance máximo sem repetidores permitidos pelos sistemas de transmissão por fibras ópticas minimizam os custos por circuito telefônico oferecendo vantagens econômicas significativas.

13.2 - Cabos Submarinos

Os cabos submarinos convencionais, embora façam uso de cabos coaxiais de alta qualidade e grande diâmetro para minimizar a atenuação, estão limitados a um espaçamento máximo entre repetidores da ordem de 5 a 10 Km. As fibras ópticas de 1310nm permitem espaçamentos entre repetidores em torno de 60 Km. Com a implantação dos sistemas de transmissão por fibras ópticas de 1550nm, o alcance sem repetidores pode chegar a 100Km. Além disso, as fibras ópticas oferecem facilidades operacionais, como dimensões e peso menores e uma maior capacidade de transmissão, contribuindo significativamente para atender a crescente demanda por circuitos internacionais de voz de dados, a um custo mais baixo ainda que os enlaces via satélites.

13.3 - Televisão por cabo (CATV)

A transmissão de sinais de vídeo através de fibras ópticas é outra classe de aplicação bastante difundida. As fibras ópticas são utilizadas para interligar câmeras de TV e estúdios ou estações monitoras externas instaladas em veículos. Também nos circuitos fechados de TV, associados a sistemas educacionais ou a sistemas de supervisão e controle de tráfego e segurança em usinas ou fábricas, têm-se utilizado fibras ópticas como suporte de transmissão de sinais de vídeo.

As fibras ópticas oferecem aos sistemas de CATV, além de uma maior capacidade de transmissão, possibilidades de alcance sem repetidores (amplificadores) superior aos cabos coaxiais banda-larga. Nos sistemas CATV com cabos coaxiais banda-larga, o espaçamento entre repetidores é da ordem de 1Km e o número de repetidores é em geral limitado a 10 em função do ruído e distorção, enquanto que com o uso de fibras ópticas, o alcance sem repetidores pode ser superior a 30Km.

Capítulo 14 - Projetos com fibras ópticas

O uso de fibras ópticas gerou uma série de modificações nos conceitos de projeto e fabricação de cabos ópticos para telecomunicações. Nos cabos de condutores metálicos as propriedades de transmissão eram definidas pelo condutor, construção do cabo e materiais isolantes. Estes cabos eram pouco afetados nas suas características pelas trações e torções exercidas sobre os cabos durante a fabricação e instalação. Já nos cabos ópticos, a situação é diferente porque as características de transmissão dependem apenas da fibra óptica e sua fragilidade é notória. No projeto de cabos ópticos são observados os seguintes itens:

- Número de fibras;
- Aplicação;
- Minimização de atenuação por curvaturas;
- Transmissão estável dentro da maior gama de temperatura possível;
- Resistência à tração, curvatura, vibração, compressão adequadas;
- Degradação com o tempo (envelhecimento);
- Facilidade de manuseio, instalação, confecção de emendas, etc.

Durante a fabricação e instalação não se deve aplicar tensões excessivas sobre a fibra, pois a mesma tem ruptura teórica a 1800 kgf/mm. Na prática costuma-se não exceder 250 g de tensão para fibras de 125 mm de casca. O revestimento da fibra óptica deve ser deslizante (autolubrificante). Assim sendo, quando o revestimento primário for o silicone aplica-se uma camada de nylon. No caso do acrilato não é necessária a aplicação do nylon.

14.1 - Testes de Performance em link's de fibra óptica

O parâmetro básico necessário para testar um link óptico é a atenuação. A atenuação máxima permissível em um link é determinada pela potência média do transmissor e a sensibilidade do receptor. Para tanto devemos ter em mãos o projeto do local com o qual devemos determinar os caminhos por onde percorrerão os cabos, os tipos de cabos utilizados, os tipos de conectores, possíveis emendas e/ou derivações e os tipos de equipamentos.

É importante o cálculo da performance do link durante a fase de projeto, visto que se a performance do link estiver abaixo do necessário para operação ainda há tempo para que sejam feitas mudanças para reduzir a atenuação no sistema como um todo, tanto passivo (troca de conectores, emendas, reencaminhamento dos cabos, etc), como ativo (troca de equipamentos).

14.1.1 - Atenuação Máxima

De acordo com a norma ANSI/TIA/EIA-568-A, os principais fatores que causam a atenuação no link são: o cabo, o conector e a emenda:

Atenuação no Cabo = Coeficiente de Atenuação (dB/Km)/ Comprimento do Cabo (Km)

Sendo que os valores do Coeficiente de Atenuação são dados na tabela seguinte. Observar que a temperatura pode afetar a perda no cabo e com isso o valor pode ser até 2 dB/Km maior.

Comprimentos de Onda (nm)	Tipos de Fibras		
	Multimodo 62,5/125 µm	Monomodo (Cabos de Planta Interna)	Monomodo (Cabos de Planta Externa)
850	3,75	-	-
1.310	1,5	1,0	0,5
1.550	-	1,0	0,5

Atenuação no Conector (dB) = Número de Pares de Conectores / Perda no Par (dB)

Onde os valores típico e máximo de perda no par de conectores são dados na tabela seguinte. Deve-se utilizar o valor máximo de perda para cálculos em links com até 4 pares de conectores e o valor típico em links com 5 ou mais pares de conectores.

A norma ANSI/TIA/EIA-568-A recomenda a utilização do conector 568SC (SC Duplex) e especifica o valor máximo de perda no par de conector de 0,75 dB.

Tipos de Conectores	Perdas por Par de Conectores (dB)			
	Multimodo 62,5/125 µm		Monomodo	
	Típico	Máximo	Típico	Máximo
ST	0,3	0,5	0,3	0,8
FDDI	0,3	0,7	0,3	0,8
SMA 906	0,8	1,8	(N/A)	
SMA 905	0,9	1,5		
Bicônico	0,7	1,4	0,7	1,3
Mini BNC	0,5	1,0	(N/A)	
D4 PC	(N/A)		0,3	0,8
FC PC	(N/A)		0,3	0,8
SC PC	0,3	0,5	0,3	0,5

Atenuação na Emenda (dB) = Número de Emendas / Perda na Emenda (dB)

Onde os valores médio e máximo de perda na emenda são dados na tabela seguinte. A norma ANSI/TIA/EIA-568-A especifica o valor máximo de perda na emenda de 0,3 dB.

Tipos de Emendas	Valores de Perda nas Emendas (dB)			
	Multimodo		Monomodo	
	Médio	Máximo	Médio	Máximo
Fusão	0,15	0,3	0,15	0,3
Mecânica	0,15	0,3	0,2	0,3

$$\text{Atenuação do Link} = \text{Atenuação Cabo} + \text{Atenuação Conector} + \text{Atenuação Emenda}$$

14.1.2 - Range Dinâmico do Receptor

O receptor necessita de um certo valor de perda (range dinâmico) para que possa funcionar em perfeitas condições. Para tanto se deve pegar o valor de ganho do sistema e subtrair o valor do range dinâmico do receptor (valores que constam de tabelas anteriores), encontrando-se o valor da perda mínima requerida no sistema:

$$\text{PERDA DO SISTEMA} = \text{GANHO SISTEMA} - \text{RANGE DINÂMICO RECEPTOR}$$

Se este valor estiver abaixo de zero Não será necessário o uso de um atenuador entre transmissor e receptor. Se este valor estiver acima de zero, o mesmo representa a perda mínima que deve ser introduzida entre o transmissor e o receptor para manter o BER especificado. O total das perdas obtidas no cabo, conector e emenda deve ser maior que o valor de perda mínima.

$$\text{PERDA TOTAL} = \text{PERDA FIBRA} + \text{PERDA CONECTOR} + \text{PERDA EMENDA}$$

Entretanto se o valor do total das perdas no cabo, conector e emenda estiver abaixo do valor de perda mínima requerida devemos utilizar dispositivos conhecidos como atenuadores, os quais devem ser inseridos dentro do sistema de transmissão óptica (no ponto onde haja um conector), para elevar o valor de perda total. Existem dois tipos de atenuadores:

- Atenuadores fixos que causam um valor específico de perda adicional;
- Atenuadores variáveis que podem ser regulados para um determinado link.

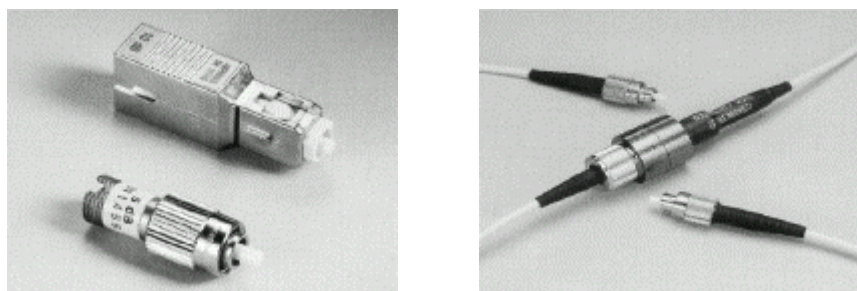


Figura 37 - Modelos de atenuadores fixos e variáveis

14.2 - Medição da Potência Óptica

A medição mais básica que se faz em fibras ópticas em operação é o da potência óptica na extremidade da fibra. Esta medição é a base das medições de perdas ou atenuação e das medições da potência de uma fonte ou receptor.

A potência óptica é baseada no poder de aquecimento da luz, e alguns instrumentos efetivamente medem o calor quando a luz é absorvida em um detector. Isto funciona para lasers de alta potência, mas estes detectores não são sensíveis o suficiente para os níveis de potência típicos dos sistemas de comunicação com fibras ópticas. A potência óptica é medida em "dBm", ou "decibéis referenciados a 1 miliwatt de potência". Medidores de potência óptica tipicamente utilizam detectores semicondutores, uma vez que eles são extremamente sensíveis à luz nos comprimentos de onda comuns às fibras ópticas. A maioria destes medidores está disponível com três diferentes opções de detectores: Si (silício), Ge (germânio) ou InGaAs (índio-gálio-arsênio).

Os testes de medição de atenuação nos links ópticos utilizam medidor de potência óptica (Optical Power Meter) e uma fonte emissora de luz (Optical Light Source). Para que sejam feitas as medições são necessários alguns acessórios tais como dois cordões monofibra conectorizados em ambas as extremidades e dois acopladores ópticos, seguindo os seguintes passos:

1. Após ligar o Medidor de Potência Óptica, selecionar o comprimento de onda;
2. Ligar a Fonte de Luz e aguardar para que se estabilize;
3. Conectar a ponta de um dos cordões (cordão de emissão) na Fonte de Luz e outra ponta de outro cordão (cordão de recepção) no Medidor de Potência;
4. Alinhar as pontas que não foram utilizadas de cada cordão utilizando para isso um acoplador adequado;
5. Anotar o valor medido no OPM;
6. Desconectar as pontas de cada cordão que estão alinhadas no acoplador;
7. Conectar estas pontas dos cordões de emissão e recepção a cada terminação do lance de fibra a ser testada, acrescentando-se um acoplador;

A diferença obtida entre a primeira e a segunda medição será a perda (atenuação) dada em dBm neste lance de fibra.

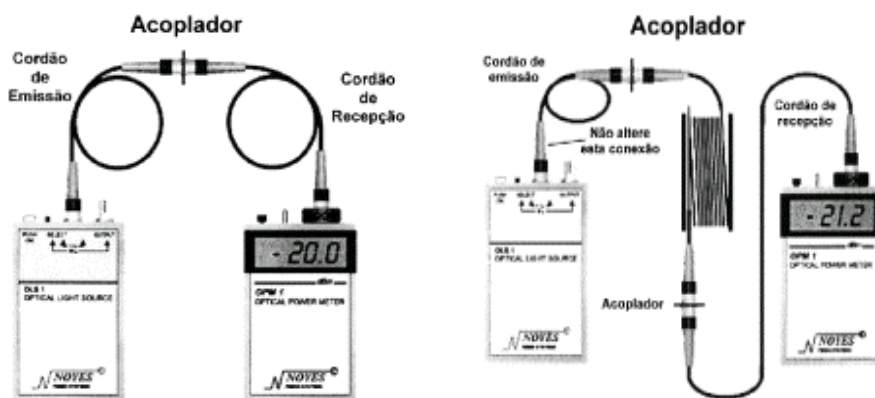


Figura 38 - Utilização de power meter e gerador de luz para testes de potência óptica

Capítulo 15 - Cabos ópticos em Redes de Computadores

Com a oferta de infra-estrutura de comunicação óptica, algumas empresas têm contratado essas redes para conectar suas unidades em áreas metropolitanas. Utilizando uma fibra óptica exclusiva - dark fiber - para conectar essas localidades, criam sua própria rede MAN - Metropolitan Area Network. Nos Estados Unidos, algumas empresas estão usando "dark lambdas", equivalente a contratação de linhas de transmissão OC-48 ou Gigabit Ethernet através de redes de longas distâncias (WAN).

No Brasil temos vários provedores de fibras óticas que alugam sua infra-estrutura para provedores de serviços, tais como a MetroRED, Pegasus, Impsat e outras. Isso também é válido para as comunicações internacionais onde, por exemplo, operam para os Estados Unidos entre outros provedores de fibra a GlobalCrossing, Americas e Emergia que alugam suas infra-estruturas para outros provedores.

Novos multiplexadores estão sendo desenvolvidos para que essas empresas tirem o máximo proveito das "dark fiber". Com isso, a tecnologia óptica está se tornando cada vez mais comum entre as empresas e provedores de telecomunicações.

15.1 - Infra-estrutura comum para WAN

Um modelo de infra-estrutura comum de WAN compartilhando recursos entre empresas e provedores de telecomunicações utilizando meios ópticos, podem apresentar, basicamente, três camadas, como é apresentado na figura seguinte. As empresas podem, gradativamente, agregando novos serviços, utilizar a mesma plataforma instalada.

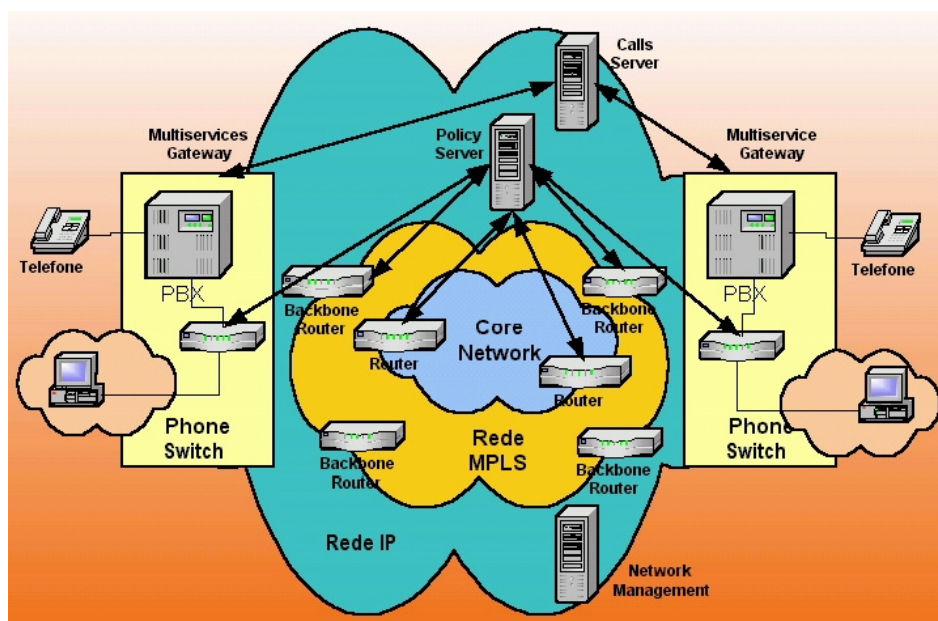


Figura 39- Infra-estrutura Comum para WAN

O núcleo central da rede - o core - é uma rede óptica baseada em CWDM – (Multiplexação por Divisão de Onda Comum) tecnologia de multiplexação que oferece uma alternativa viável para o sistema DWDM em muitas aplicações Ethernet metropolitanas e de acesso - circundada por uma rede baseada em MPLS. E envolvendo essas duas camadas uma rede IP que é utilizada para dados e voz.

Na camada IP aparecem vários servidores com múltiplos propósitos: servidores de aplicação, servidores de bancos de dados, servidores de DNS, servidores Web. Aparecem, também, sistemas de voz baseados em IP. Esses servidores podem aparecer em qualquer lugar da nuvem, significando estarem em diferentes localidades da empresa ou estarem sendo hospedados em um Web hosting pertencendo ao provedor de telecomunicações ou de outro provedor de serviço de hospedagem. Na camada IP estão localizados servidores que gerenciam as políticas (policy servers) de segurança e controlam os parâmetros de qualidade da rede - QoS (Quality of Service), normalmente conectados a servidores de diretórios de rede.

Outros elementos que cada vez ganham importância na rede compartilhada de empresas e provedores de telecomunicações são os equipamentos de voz sobre IP e os "gateways" que permitem o interfaceamento entre a rede interna IP e a infraestrutura tradicional de telefonia das concessionárias de telecomunicações. Esses "gateways" podem estar localizados em qualquer lugar da nuvem, dentro das empresas ou nos provedores de telecomunicações.

15.2 - Infra-estrutura Comum para Web Hosting

O compartilhamento de recursos para processamento de dados utilizando a infraestrutura dos provedores de telecomunicações ou de empresas especializadas em hospedagem traz como vantagem a redução dos investimentos e custos operacionais nas empresas. Basicamente, as empresas criam dois ambientes nos Web Hosting: uma zona militarizada onde ficam os servidores de banco de dados e os firewalls de back-end que conectam com a rede da empresa e uma zona desmilitarizada onde ficam os servidores de aplicações conectados ao firewall de front-end.

Nos Web Hostings é possível criar infra-estruturas independentes para cada empresa e compartilhar alguns recursos, tais como firewalls front-end, servidores de balanceamento de carga (load balancing servers), gerenciamento de banda, filtros de pacotes, servidores para detecção de falhas, servidores de cache, Ethernet switches, etc.

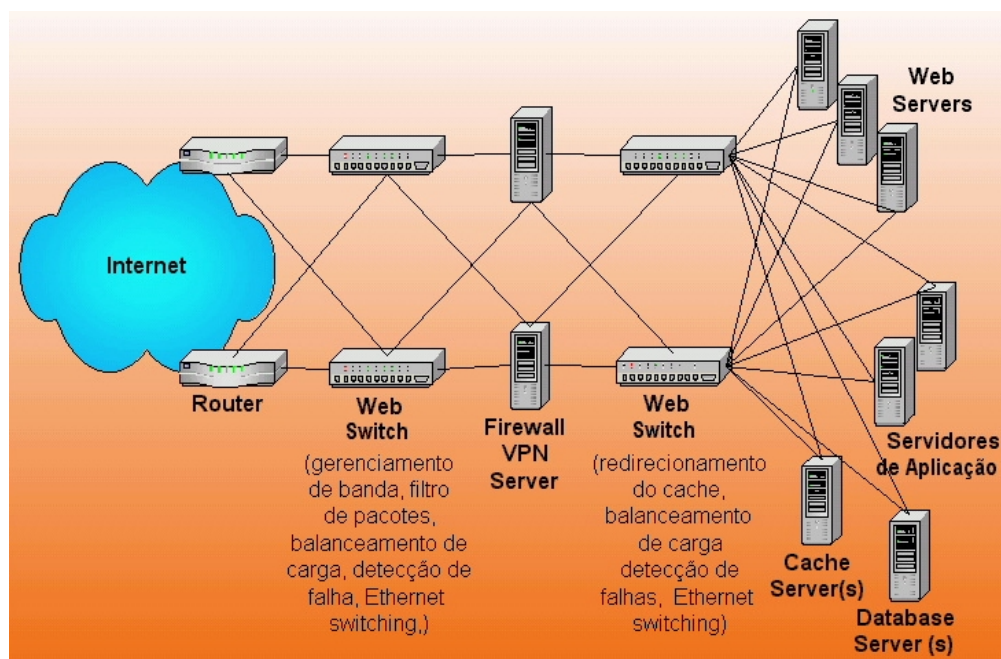


Figura 40 - Infra-estrutura comum para Web Hosting

15.3 – Backbones ópticos

A fibra óptica tem sido muito utilizada como parte da solução dos sistemas de cabeamento estruturado, principalmente em backbones, onde normalmente são necessárias mídias que permitam a transmissão de sinais em longas distâncias ou em locais que possuam interferência externa (EMI).

A maior parte das aplicações utilizadas (Ethernet e Fast Ethernet) são suportadas pelos cabos ópticos multimodo 62,5/125mm em distâncias de até 2.000 metros. Entretanto em aplicações como o Gigabit Ethernet (1000 Mbps), estas distâncias são reduzidas.

No caso dos padrões Ethernet e Fast Ethernet há praticamente um único tipo de fibra óptica (multimodo 62,5/125mm) especificado para suportar estas aplicações, entretanto no caso do Gigabit Ethernet são especificados diversos tipos (multimodo 50/125mm e 62,5/125mm com diferentes larguras de banda e monomodo 9/125mm), dependendo das distâncias envolvidas no projeto.

No caso do Gigabit Ethernet existem duas versões definidas pelo padrão IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sobre fibra óptica), dependendo dos tipos de fonte de luz e dos comprimentos de onda utilizados. Uma das versões é a 1000Base-SX (Short-wavelength) que utiliza o VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) como fonte de luz e opera com o comprimento de onda de 850nm e a outra é a 1000Base-LX (Long-wavelength) que utiliza o laser tradicional (edge-emitting) como fonte de luz e opera com 1310nm. O VCSEL é um laser de custo bem inferior ao laser tradicional, o qual foi especialmente desenvolvido para utilização com fibras ópticas multimodo.

A versão 1000Base-SX pode operar com fibras ópticas multimodo de 50/125 mm e 62,5/125 mm e já a 1000Base-LX pode operar com os mesmos tipos de fibras assim como com fibras ópticas monomodo 9/125 mm. O IEEE constatou que podem ocorrer falhas na recepção do sinal quando utiliza-se a versão 1000Base-LX com a maior parte da base instalada de fibras ópticas multimodo.

15.4 - Efeito DMD

Existe um efeito denominado DMD (Differential Mode Delay) o qual ocorre quando um feixe de luz emitido por um laser é introduzido no centro do núcleo da fibra óptica multimodo, conforme ilustrado na figura seguinte.

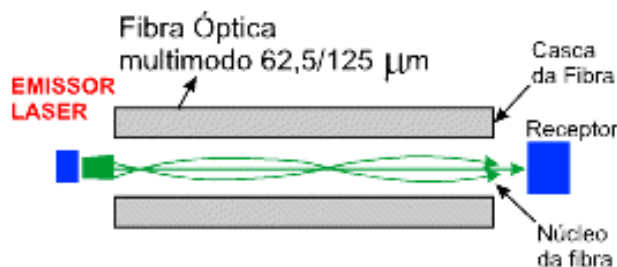


Figura 41 - Efeito DMD

Para anular este efeito desenvolveu-se um tipo especial de cordão óptico duplex denominado "mode-conditioning patch cord".

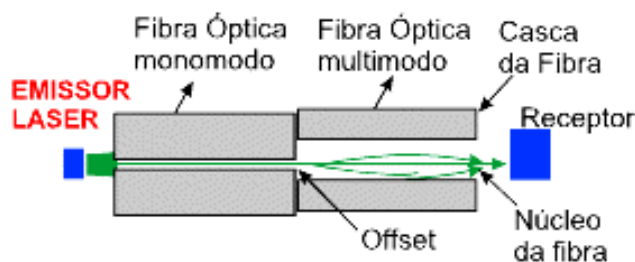


Figura 42 - Mode-conditioning patch cord

De acordo com as versões utilizadas (1000Base-SX e 1000Base-LX) e os tipos de fibras aplicáveis em cada uma, passam a existir diferentes distâncias suportadas pelas mesmas para a aplicação do padrão Gigabit Ethernet, conforme mostrado na tabela seguinte.

Versão do Gigabit Ethernet	Tipo de Fibra Óptica	Comprimento de Onda (nm)	Tamanho do Núcleo da Fibra (nm)	Largura de Banda (MHz-Km)	Máximas Distâncias (metros)
1000Base-SX	Multimodo	850	62,5	160	220
			62,5	200	275
			50	400	500
			50	500	550
1000Base-LX	Multimodo	1310	62,5	500	550
			50	400, 500	550
1000Base-LX	Monomodo	1310	9	-	5000

15.5 - O DWDM em MAN's

O desenvolvimento dos EDFA's (Erbium-Doped Fiber Amplifier) – Amplificador dopado de Érbio, foi o que permitiu o desenvolvimento dos sistemas de transmissão de banda larga de longa distância através de fibras ópticas, reduzindo significativamente as etapas dos 3R (reamplification, reshaping, retiming), dos equipamentos de regeneração do sinal óptico. Os EDFA's têm a capacidade de amplificar vários sinais simultaneamente independentemente do comprimento de onda e taxa de transmissão na rede, possibilitando um menor custo para os sistemas DWDM.

A arquitetura DWDM demanda componentes de alta performance. A tendência do mercado para longa distância é a adoção de redes totalmente ópticas, baseadas em sistemas DWDM com cada vez mais canais, maiores distâncias, espectros de comprimentos de onda cada vez maiores, forçando cada vez mais a obtenção de componentes e equipamentos de alta performance e conseqüentemente maior custo.

Os componentes na infra-estrutura de uma rede de longa distância incluem regeneradores, amplificadores ópticos, lasers com temperatura controlada (thermally-controlled distributed-feedback lasers), multiplexadores, demultiplexadores, add/drop ópticos, switches, cross-conectores, equalizadores de ganho, compensadores de dispersão e receivers.

Considerando a estrutura das redes DWDM, fica evidente que estas não se adequam para o atendimento da demanda de banda crescente nas áreas metropolitanas. Os acessos das redes metropolitanas não têm as mesmas exigências de banda e distâncias das redes de longa distância.

15.6 – A solução CWDM

O sistema de CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing - Multiplexação por Divisão de Onda Comum), baseia sua operação dentro da janela óptica de 1550 nm, com um espaçamento de 20 nm do canal. O sistema permite tratar os dados com taxas de até 10 Gbit/s (1.25 Gbit/s por canal e direção). Também permite a conexão entre redes por distâncias de 50 km a 70 km (MAN's). Geralmente duas interfaces de acesso estão disponíveis nos equipamentos ópticos - portas para fibras 850nm multimodo ou portas para fibras 1300nm monomodo.

Embora ambos sejam colocados como alternativas de acesso ótico de custo baixo, redes óticas passivas (aplicações convencionais) e CWDM, são tecnologias complementares que juntas podem maximizar o uso eficiente da capacidade de transmissão das fibras ópticas já instaladas nas redes metropolitanas.

O CWDM é um tipo de multiplexação por divisão no qual lasers não refrigerados são usados para sobrepor luz através de canais ópticos. O uso de lasers não refrigerados (uncooled), reduz o custo dos equipamentos em comparação com DWDM, o qual usa lasers resfriados (cooled). No CWDM, os canais estão mais espaçados do que em sistemas DWDM. Porém, o CWDM comporta somente uma escala até cinco ou seis comprimentos de ondas (λ s). Embora o CWDM não seja ainda padronizado, é uma alternativa muito eficiente e economicamente viável para possibilitar o aumento da largura de banda de uma planta óptica de telecomunicações já instalada, permitindo sua expansão com um custo bem inferior

ao projeto de implantação de uma rede DWDM, por exemplo. De Fato, o CWDM pode chegar a 30% do custo do sistema de DWDM. Todavia, ainda que o CWDM esteja sendo apresentado como uma alternativa de ampliação da largura de banda com acesso óptico de custo baixo, seu uso ainda é dificultado pela limitação de apenas cinco ou seis lâmbdas.

O CWDM pode ser configurado para operar no modo ponto-a-ponto e em topologias de anel Ethernet ou SONET. Podemos encontrar no mercado equipamentos CWDM como multiplexadores, demultiplexadores, add/drop e switches para aplicações em redes metropolitanas. O alto custo dos componentes dos sistemas DWDM é uma das principais razões para a demora no crescimento do mercado das redes de acesso ópticas metropolitanas baseadas nessa tecnologia. Entretanto, as redes de acesso metropolitanas baseadas em WDM (CWDM), tem alcançado maior desenvolvimento, permitindo um maior crescimento das redes metropolitanas baseadas em tecnologia WDM se comparado com redes de longa distância (Long-haul), com técnica DWDM.

Ambos, DWDM e CWDM são tipos de WDM. O DWDM é uma implementação do WDM para longas distâncias (interligação de WAN's), enquanto o CWDM é uma implementação do WDM para redes metropolitanas e de acesso.

O objetivo do sistema DWDM é maximizar as distâncias através de regeneração do sinal óptico através de EDFA's, distribuindo o custo operacional pelo maior número de faixas de onda. Já o objetivo do sistema CWDM é minimizar o custo dos componentes do sistema, onde a distância é menor e o uso de EDFA's não é necessário.

Glossário

ABSORÇÃO: Atenuação de um sinal eletromagnético por sua conversão em calor.

ACOPLADOR: Dispositivo que permite combinar (misturador) ou separar (derivador ou "splitter") sinais.

ACOPLADOR ESTRELA: Elemento óptico que permite a conexão de muitas fibras a uma única.

ACRILATO: O tipo de resina acrílica mais usada como revestimento da fibra óptica.

ADSL: Assymetrical Digital Subscriber Line. Sistema que possibilita transmissão de banda larga (até 9 MHz) nos cabos telefônicos metálicos já existentes. É a mais comum das tecnologias xDSL, que são vistas como possíveis estágios intermediários na transição para redes totalmente ópticas.

AMORTECEDOR: Um revestimento protetor sobre a fibra.

AMPLIFICADOR ÓPTICO: Dispositivo que amplifica sinais ópticos sem a conversão destes em sinais elétricos. Podem ser usados no meio da linha, como os repetidores, ou acoplados ao transmissor ou receptor, aumentando a distância de transmissão sem estações intermediárias, melhorando sensivelmente a confiabilidade dos enlaces ópticos.

ANALÓGICO: Propriedade de um equipamento ou sinal (óptico ou elétrico) que guarda semelhança (ou analogia) com o sinal que o gerou. Exemplo: O sinal elétrico gerado pela conversão da voz humana através um microfone (comparar com digital).

ÂNGULO CRÍTICO: Maior ângulo de incidência de uma onda que ao atingir outro meio de índice de refração menor, ainda ocorre refração. A partir desse ângulo a onda seria inteiramente refletida de volta ao primeiro meio de propagação.

ARAMIDA: Material dielétrico sintético, em forma de fibras, muito leve, de grande resistência mecânica à tração. É usado em substituição ao aço como reforço de resistência à tração em cabos. É muito conhecido por uma de suas marcas comerciais: kevlar.

ATENUAÇÃO: Perda de potência de um sinal ao longo de sua propagação. Em geral é medida em dB ou dB/km. As principais causas de atenuação em uma fibra óptica são devidas à absorção por impurezas ou por íon OH⁻, espalhamento por irregularidades na deposição do material, trincas e deformações ou ainda devido a fatores externos, como emendas e conexões aos equipamentos.

CABO GELEADO: Cabo que possui seus interstícios preenchidos por um composto pastoso (geléia) com o objetivo de protegê-lo contra a penetração de água.

CABO ÓPTICO: Cabo que contém uma ou várias fibras ópticas destinadas à transmissão de sinais.

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA: Dispositivo protetor de emendas de fibras ópticas.

CASCA: Camada externa da fibra óptica, composta de material de baixo índice de refração, que envolve o núcleo, fornecendo-lhe isolamento óptico.

COLAPSAMENTO: Compactação do tubo óptico para retirada de todos os interstícios (bolhas), resultantes do processo de deposição ou encamisamento, transformando-o em um bastão sólido e transparente (pré-forma). É realizado com alta temperatura e vácuo.

COMPRIMENTO DE ONDA: Distância percorrida em um ciclo pela frente de onda. Pode ser calculado pela divisão da velocidade de propagação da onda por sua frequência.

COMUTAÇÃO: Em telefonia, é a ligação temporária entre dois terminais, feitas através de uma série de circuitos elétricos, que se desconectam após o fim da conversação, liberando a linha para outra ligação.

CONECTOR ÓPTICO: Dispositivo instalado na extremidade de uma fibra óptica permitindo acoplamento físico e óptico com um equipamento ou uma outra fibra.

CORDÃO ÓPTICO: Cabo óptico com uma única fibra, destinado à ligação de equipamentos ópticos.

CROSSTALK: Linha cruzada; diafonia.

DECIBEL (dB): Unidade de medida muito usada em telecomunicações para expressar a relação entre duas variáveis, normalmente potências de sinais atenuados ou amplificados. Corresponde a um décimo do Bel e pode ser calculado como: $10 \cdot \log (P1 / P2)$, sendo P1 e P2 as duas variáveis a serem comparadas.

dBm: Medida de potência em comunicações: o decibel com referência a um miliwatt. Zero dBm = 1 miliwatt, com relação logarítmica à medida que os valores aumentam.

DEMODULAÇÃO: O processo de recuperação de um sinal original de uma onda transportadora modulada. Técnica utilizada em modems para tornar os sinais de comunicações compatíveis com equipamentos como: micros, fax, etc.

DERIVADOR: Acoplador separador de sinais, com uma entrada e duas ou mais saídas.

DIELÉTRICO: Meio não metálico e não condutor de eletricidade.

DIODO LASER DE INJEÇÃO (ILD): Uma fonte de luz coerente. Laser semiconductor no qual a geração da luz coerente ocorre em uma junção P-N e a energia necessária para alcançar e manter a inversão de população é fornecida através de injeção de corrente.

DIODO EMISSOR DE LUZ (LED): Dispositivo semiconductor que emite luz incoerente formada pela junção P-N. A intensidade de luz é proporcional ao fluxo da corrente elétrica.

DISPERSÃO: A causa de limitações de largura de banda numa fibra. A dispersão causa o alargamento dos pulsos ao longo do comprimento da fibra, resultando em distorção do sinal transmitido.

DISPERSÃO CROMÁTICA: Dispersão causada pela diferença de velocidade dos diferentes comprimentos de onda que compõem o espectro da luz transmitida.

DISPERSÃO MODAL: Dispersão causada devido aos diferentes modos (caminhos) de propagação em uma fibra óptica multimodo.

DISPERSÃO DE RAYLEIGHT: Espalhamento da luz causado pela flutuação na densidade do material causando pequeníssimas mudanças no índice de refração. É uma das principais causas da atenuação de uma fibra óptica.

DOPAGEM: Introdução de um elemento dopante à sílica, para mudar seu índice de refração.

DOPANTE: Substância usada na dopagem, normalmente germânio ou óxido de boro.

EMENDA ÓPTICA: União permanente ou temporária de duas pontas de fibras por técnicas mecânicas ou de fusão. Na emenda por fusão, as fibras são decapadas de seu revestimento, clivadas (cortadas) em suas extremidades, alinhadas e fundidas por um arco elétrico, recebendo no final um invólucro protetor. Nas

emendas mecânicas, as fibras recebem o mesmo tratamento, porém não são fundidas, mas apenas fixadas alinhadas por meio de um conector.

ENCAMISAMENTO: Revestimento externo de um bastão de pré-forma com um outro tubo de sílica que passará a fazer parte da casca da fibra. É uma técnica usada para aumentar a produtividade de uma linha de produção de pré-formas.

ENLACE ÓPTICO: Um transmissor e um receptor conectados por um cabo óptico.

ESPALHAMENTO: Mudança de direção de uma onda (para várias direções), depois de atingir partículas distribuídas aleatoriamente.

ESPECTRO ÓPTICO: Faixa de comprimentos de onda da radiação óptica (infravermelho + radiação visível + ultravioleta).

FDM: Frequency Division Multiplexing. Sistema de multiplexação por divisão de frequência, que usa uma frequência diferente para cada sub-portadora de cada canal a ser transmitido por um único meio.

FIBRA ÓPTICA DISPERSÃO DESLOCADA (DS): Dispersion Shifted. Tipo de fibra monomodo em que as condições de dispersão cromática nula foram deslocadas da janela de 1310 nm para a janela de 1550 nm, onde as perdas de transmissão são menores.

FIBRA ÓPTICA MONOMODO (SM): Single Mode. Tipo de fibra óptica na qual apenas um modo se propagará, fornecendo o máximo em largura de banda. Tem que ser utilizada com fontes de luz laser. Tem menor atenuação e, portanto pode transmitir sinais a grandes distâncias. É a fibra padrão ou standard para telecomunicações.

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO (MM): Multi Mode. Tipo de fibra óptica que permite que mais de um modo se propague, apresentando normalmente altas taxas de atenuação.

Não necessita de fonte de luz coerente, tornando os transmissores e receptores mais baratos que os monomodo. São excelentes soluções para redes de dados em distâncias de até apenas alguns quilômetros.

FONTE: O meio (normalmente **LED** ou laser) utilizado para converter um sinal elétrico em um correspondente sinal óptico.

FOTODIODO: Dispositivo utilizado para converter sinais ópticos em sinais elétricos.

FOTODIODOS DE AVALANCHE (APD): Fotodiodos que combinam a detecção de sinais ópticos com amplificação interna da fotocorrente. O ganho interno é percebido através da multiplicação avalanche de transportadoras na região da junção. Sua vantagem é uma razão elevada de sinal-ruído, especialmente, a altas taxas de bits.

GUIA DE ONDAS: Estrutura condutora ou dielétrica capaz de suportar e propagar um ou mais padrões de campo eletromagnético (modos). Exemplo: Fibra Óptica.

ÍNDICE DE REFRAÇÃO: Propriedade de um meio de transmissão óptico, correspondente à proporção entre a velocidade da luz no vácuo e a sua velocidade no meio de transmissão.

INFRAVERMELHO: Radiação óptica com comprimentos de onda maiores do que aqueles da radiação visível, aproximadamente entre 800 nm e 1 mm.

JANELAS DE TRANSMISSÃO: São os comprimentos de onda de operação de uma fibra óptica, para o qual a atenuação da mesma tem um ponto de mínimo. São usadas três janelas:

1ª janela: 850 nm - Aplicável apenas a fibras multimodo.

2ª janela: 1310 nm - Aplicável a fibras multimodo ou monomodo.

3ª janela: 1550 nm -Aplicável apenas a fibras monomodo.

JUMPER: Pequeno lance de cordão óptico, conectorizado nas duas pontas. Usado para a conexão de equipamentos ópticos.

KEVLAR: Um dos nomes comerciais para aramida.

LARGURA DE BANDA: Expressa a quantidade de informações que um sistema tem capacidade de transportar. Em sistemas analógicos, é a diferença entre as frequências máxima e mínima que podem ser transportadas. Exemplo: canais de voz que transportam sinais de 300 a 3000 Hz têm largura de banda de 2700 Hz. Em sistemas digitais, é a máxima frequência de operação. Exemplo: Sistemas STM-16 tem largura de banda de 2,5 Gbit por segundo.

LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiance. Fonte de luz coerente com estreita largura de banda espectral.

LOOSE: Tipo de construção de cabos ópticos, onde as fibras não estão fisicamente vinculadas ao elemento de tração do cabo. Normalmente as fibras ficam soltas dentro de tubetes plásticos cordados em torno de um elemento central.

LUZ COERENTE: Luz monocromática com ondas de mesmo comprimento, mesmo plano de vibração e mesma fase.

MICROCURVATURAS: Causas de atenuação incremental em uma fibra óptica. Normalmente são motivadas por:

ter a fibra encurvada à volta de um raio restritivo de curvatura;

pequeníssimas distorções na fibra impostas por perturbações externamente induzidas. Comumente associadas a uma extrusão ruim da fibra óptica ou deficiências na fabricação do cabo.

MÍCRON: Unidade de medida que equivale a um milionésimo de metro = 10^{-6} metro.

MISTURADOR: Acoplador de dois ou mais sinais ópticos dando origem a um único sinal combinado.

MODO: Um padrão de campo eletromagnético.

MULTIPLEXAÇÃO: Transmissão de dois ou mais sinais em um único canal.

NÚCLEO: A parte central de uma fibra óptica onde é confinada toda a luz, por apresentar índice de refração mais alto que a casca que o envolve.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Método de multiplexação usado apenas em sistemas ópticos com sinal digital.

OPGW: Optical Ground Wire. Cabo pára-raio de linhas aéreas de alta tensão com núcleo contendo fibras ópticas.

PERFIL DE ÍNDICE: Maneira como o índice de refração varia na seção transversal de uma fibra óptica.

PERFIL DE ÍNDICE DEGRAU: Característica de um tipo de fibra que apresenta índice de refração constante ao longo do núcleo e variação abrupta na interface núcleo-casca. Perfil típico das fibras ópticas monomodo standard.

PERFIL DE ÍNDICE GRADUAL: Característica de um tipo de fibra onde o índice de refração do núcleo varia continuamente em função da distância do eixo central. A variação pode se dar com perfil parabólico, típico de fibras multimodo, ou com perfil triangular, típico de fibras monomodo com dispersão deslocada.

PIGTAIL: Pequeno lance de cordão óptico, conectorizado em uma das pontas e terminando em um pedaço de fibra nua na outra. É usado para a ligação de equipamentos ópticos.

RADIAÇÃO ÓPTICA: Radiação que engloba a luz visível, infravermelho e ultra violeta, correspondendo a uma faixa de comprimentos de onda de aproximadamente 4 nm a 1 mm.

RAIO DE DOBRAMENTO: Menor raio de curvatura que uma fibra pode apresentar sem causar aumento significativo de atenuação.

RECEPTOR ÓPTICO: Equipamento opto-eletrônico que recebe um sinal óptico e o converte para um sinal elétrico equivalente.

REPETIDOR: Regenerador de um sinal óptico atenuado. Através da combinação de um receptor e um transmissor, efetua a transformação do sinal óptico em elétrico e posteriormente reconverte em um sinal óptico regenerado. O uso de repetidores tem sido substituído pelo uso de amplificadores ópticos.

REVESTIMENTO COLORIDO: Revestimento pigmentado de uma fibra óptica com o objetivo de identificação.

REVESTIMENTO PRIMÁRIO: Revestimento de proteção de uma fibra óptica, mais comumente feito de acrilato. É aplicado em dupla camada logo após o processo de estiramento. O revestimento primário evita a formação de microcurvaturas, causadoras de atenuação e confere resistência mecânica à fibra.

REVESTIMENTO SECUNDÁRIO: Revestimento aplicado, durante a fabricação do cabo óptico, sobre uma ou várias fibras, como proteção mecânica.

RIBBON: Estrutura de agrupamento de fibras ópticas, onde elas são coladas paralelamente, formando pequenas fitas. Essa construção permite a obtenção de cabos de pequeno diâmetro e com centenas de fibras ópticas.

SÍLICA: Dióxido de silício em forma vítrea; quartzo.

SÍLICA DOPADA: Sílica contendo pequenas porcentagens de outros componentes químicos capazes de alterar seu índice de refração.

SPLITTER: Derivador.

TAXA DE ERROS: Proporção de dados recebidos incorretamente (bits, elementos, caracteres ou blocos), em relação ao total geral de dados transmitidos.

TIGHT: Tipo de construção de cabos ópticos onde as fibras são fisicamente vinculadas ao elemento de tração do cabo.

TORNO DE DEPOSIÇÃO: Equipamento usado para confecção da pré-forma. No processo MCVD o torno é dotado de garras que prendem o tubo de sílica, coloca-o em movimento de rotação uniforme e injetam em seu interior os cloretos que serão depositados por oxidação. É também dotado de queimaduras que percorrem por diversas vezes o tubo, elevando a temperatura para provocar a deposição.

TORRE DE ESTIRAMENTO: Equipamento usado para estirar o bastão de pré-forma, transformando-o em fibra óptica. É dotado de uma cabeça onde a pré-forma é aquecida até adquirir uma consistência "pastosa", e de um sistema de tracionamento, que controla o diâmetro da fibra estirada.

TORRE DE PUXAMENTO: O mesmo que torre de estiramento.

TRANSMISSOR ÓPTICO: Equipamento eletro-óptico que recebe um sinal elétrico e o converte para um sinal óptico equivalente, pronto para ser propagado por uma fibra óptica.

WDM: Wavelength Division Multiplexing. Sistema de multiplexação onde diversos canais são alocados em comprimentos de onda diferentes para transmissão por uma mesma fibra. É o sistema que atualmente permite maior capacidade de transmissão.

Referências:

http://alumni.dee.uc.pt/~fausto/p4_proj.html
<http://www.edificiointeligente.com.br/artigobrwframe.htm>
<http://www.usp.br/cce/Servicos/redeslocais/normas/descr.html>
<http://www.cabosul.com.br/tutoriais/tutoriais.htm>
<http://proenca.uel.br/curso-redes-graduacao/1999/trab-01/equipe-03/cabestr.html>
http://www.create.com.br/html/body_artigo02p1.html
<http://www.conecta.com.br/palestra/ce/index.htm>
<http://proenca.uel.br/curso-redes-graduacao/1999/trab-01/equipe-04/repetidor.html>
<http://www.telepatia.hpg.ig.com.br/CABEAMENTO.htm>
<http://lothar.alanet.com.br/~netlink/>
<http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/1763/>
<http://www.hdtechnology.com.br/HD2intro.htm>
<http://www.petcom.com.br/>
<http://www.dme.com.br/suporte/tutor001.htm>
<http://www.tsunamiptics.com/home.htm>
<http://www.agctecnologia.com.br/>
<http://www.first-tech.com/>
http://www.efagundes.com/Consultas_Online/Infra-estrutura/empresas.htm
DERFLEY, J.F., FREED, L. Tudo sobre Cabeamento de Redes. Rio de Janeiro: Campus.
ROCHOL, J. Notas e lâminas de aula, Disciplina Projeto de Redes, UFRGS, 1996.
SOARES, L. F. G., COLCHER, S., LEMOS, G., Rede de Computadores. Das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. Rio de Janeiro: Campus, 1995.
TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus